FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
ESCUELA DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA EMPRESARIAL

SANTA RITA CONECTADA: TU COMUNIDAD DIGITAL ACTIVA

Autores: Gonzalo Mauricio Hernández Soto

Diego Alejandro Sepúlveda González

Prof. Guía: Luis Eduardo Canales Carrasco

Proyecto de memoria para optar al título de INGENIERO EN INFORMÁTICA EMPRESARIAL

TALCA - CHILE
2025

DEDICATORIA

De Gonzalo Mauricio Hernández Soto

A mis padres, por su amor, paciencia y apoyo constante durante toda mi formación.
A mi familia, que siempre creyó en mí.
Y a la comunidad de Santa Rita, por inspirar este proyecto que busca fortalecer la unión y la participación vecinal.

— Gonzalo M. Hernández S.

De Diego Alejandro Sepúlveda González

A la comunidad de Santa Rita, por ser la inspiración y el corazón de este proyecto. Cada idea, función y detalle de la aplicación fue pensada para ustedes, con el propósito de fortalecer la comunicación, la unión vecinal y el acceso a la información. Que esta herramienta sirva como un paso más hacia una comunidad más conectada, participativa y solidaria, reflejo del espíritu que siempre los ha caracterizado.

— Diego A. Sepúlveda G.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la **Universidad de Talca** y a la **Escuela de Ingeniería en Informática Empresarial**, por brindarnos las herramientas, el conocimiento y el apoyo necesarios para hacer posible este proyecto.

A nuestro profesor guía, **Luis Canales**, por su orientación constante, paciencia y compromiso durante todo el proceso de investigación y desarrollo de Santa Rita Conectada. Su guía y confianza fueron claves para convertir esta idea en una realidad.

A la **Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita**, por su colaboración, disposición y entusiasmo. Su participación activa dio sentido a este trabajo, y esperamos que la plataforma contribuya a fortalecer su gestión y comunicación comunitaria.

A nuestras familias, por su amor incondicional, comprensión y apoyo en cada etapa de este camino.

A los profesores del módulo y a todas las personas que, de una u otra forma, aportaron su tiempo, ideas o palabras de aliento, les extendemos nuestro más profundo agradecimiento.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN **9**
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO **12**
2.1 Un Enfoque Sociotécnico: Personas, Comunidad y Tecnología 12
2.2 El Desafío Central: La Brecha Digital en el Contexto Rural 13
2.3 El Contexto de Santa Rita: Un Ecosistema entre lo Digital y lo Tradicional 14
2.4 De la Comunicación Informal a la Participación Efectiva 15
2.5 Diseño Informado por el Ecosistema: Lecciones de Plataformas Existentes 16
2.6 Inclusión Digital y Vinculación Comunitaria 17
2.7 Gobernanza Digital en la Práctica: Transparencia, Participación y Sostenibilidad 17
2.8 Marco de Acción: Realidad Legal y Desafíos de las Juntas de Vecinos 19
Conclusión del Marco Teórico 20
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA **21**
3.1 Introducción al Capítulo 21
3.2 Paradigma de Investigación y Enfoque Metodológico 21
3.2.1 Design Science Research (DSR) 21
3.2.2 Enfoque de Investigación-Acción Participativa 21
3.3. Fases del Proyecto 22
3.3.1 Fase I: Diagnóstico y Levantamiento de Requisitos 22
3.3.2 Fase II: Diseño del Sistema 22
3.3.3 Fase III: Desarrollo e Implementación 23
3.3.4 Fase IV: Pruebas y Validación 23
3.3.5 Fase V: Despliegue y Capacitación 23
Capítulo IV: Diseño, Desarrollo y Resultados **24**
4.1 Introducción al Capítulo 24
4.2 Resultados de la Fase de Diagnóstico 24
4.2.1 Análisis de Requisitos de la Comunidad 24
4.2.2 Historias de Usuario 25
4.2.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales 26
4.3 Diseño de la Solución 28
4.3.1 Arquitectura del Sistema 28
4.3.2 Diseño de la Base de Datos 30
4.3.3 Diseño de la Interfaz de Usuario (Mockups) 41
4.4 Implementación y Desarrollo de la Plataforma Web 55
4.4.1 Entorno de Desarrollo y Pila Tecnológica 55
4.4.2 Módulo de Socios 55
4.4.3 Módulo de Actas 55
4.4.4 Módulo de Comunicados 56
4.4.5 Módulo de Tesorería 57
4.4.6 Módulo de Subsidios 57

4.4.7 Módulo de Eventos 57
4.4.8 Módulo de Archivo Digital (Documentos) 57
4.4.9 Sistema de Roles y Permisos 58
4.4.10 Dashboard Dinámico 58
4.5 Implementación y Desarrollo de la Aplicación Móvil 58
4.5.1 Conexión con la API RESTful y Seguridad 58
4.5.2 Gestión de Notificaciones Push (FCM) 59
4.5.3 Módulos Funcionales (Vistas) 59
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, EVALUACIÓN Y TRABAJO FUTURO 61
5.1 Conclusiones Principales 61
5.2 Evaluación y Validación del Sistema 62
5.3 Limitaciones del Estudio 66
5.3.1 Alcance de la Capacitación y Adopción Sostenida 67
5.3.2 Enfoque en la Gestión por sobre la Participación Activa 67
5.3.3 Sostenibilidad Técnica y Dependencia de Terceros 67
5.3.4 Brecha Digital Persistente 68
5.3.5 Especificidad de la Solución (Contexto Local) 68
ANEXOS 75
Anexo A: Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica 75
Anexo B: Cuestionario de Levantamiento de Requisitos 76
Anexo C: Manual de Usuario "Santa Rita Conectada" 78
Anexo D: Sesión de Capacitación Virtual 103
Anexo E: Datos Crudos de la Encuesta de Validación 104

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Historias de Usuario Representativas ……... 25

Cuadro 2: Diccionario de Datos - Tabla users ……... 35

Cuadro 3: Diccionario de Datos - Tabla socios ……. 36

Cuadro 4: Diccionario de Datos - Tabla actas ……... 37

Cuadro 5: Diccionario de Datos - Tabla comunicados …….. 37

Cuadro 6: Diccionario de Datos - Tabla transacciones …….. 38

Cuadro 7: Diccionario de Datos - Tabla subsidios ……. 39

Cuadro 8: Diccionario de Datos - Tabla eventos ……... 40

Cuadro 9: Diccionario de Datos - Tabla Documentos ……... 40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de Arquitectura General del Sistema “Santa Rita Conectada” .. 30

Figura 2: Modelo de Entidades Principales ……... 32

Figura 3: Modelo de Módulos de Contenido ……. 33

Figura 4: Modelo de Módulos de Gestión Financiera y Social …….. 33

Figura 5: El Centro de Mando – Dashboard del Presidente ……... 42

Figura 6: Gestión Financiera y Transparencia ……... 43

Figura 7: Flujo de Gestión de Socios ……. 44

Figura 8: Flujo de Comunicación Centralizada ……. 45

Figura 9: El Portal del Socio – Vista Principal …….. 46

Figura 10: Seguimiento de Aportes Personales ……. 47

Figura 11: Diseño de Interfaz de Usuario Móvil (Login) …….. 48

Figura 12: Diseño de Interfaz de Usuario Móvil (Pantalla Principal) ……... 49

Figura 13: Interfaz Móvil - Lista de Eventos (Socio) …… 50

Figura 14: Interfaz Móvil - Módulo "Mis Aportes" (Socio) …….. 51

Figura 15: Interfaz Móvil - Dashboard (Directiva) …… 52

Figura 16: Interfaz Móvil - Formulario de Creación (Directiva) ……... 53

Figura 17: Interfaz Móvil - Vista notificación ……... 54

Figura 18: Nivel de facilidad de uso reportado …….. 64

Figura 19: Percepción de mejora en la gestión …….. 64

Figura 20: Nivel de confianza en el módulo de Tesorería ……. 65

Figura 21: Nivel de utilidad del sistema de Comunicados ……. 65

RESUMEN

La Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita, ubicada en Pelarco, Región del Maule, y que cuenta con personalidad jurídica, manejaba sus registros de socios, actas y finanzas de forma manual. utilizando principalmente papel o Excel. La difusión de información se realizaba a través de canales dispersos como WhatsApp, llamadas telefónicas y volantes.
Esta fuerte dependencia de procesos analógicos generaba varios desafíos:

- **Acceso lento a la información**, lo que dificultaba la consulta rápida de datos.
- **Problemas de coordinación** que afectaban la organización de asambleas y proyectos.
- **Participación limitada**, especialmente de los jóvenes, quienes encontraban los canales existentes menos accesibles.
- **Menor transparencia y rendición de cuentas**, ya que los procesos manuales podían dificultar la supervisión y el control.
- **Debilitamiento del sentido de comunidad**, debido a la falta de una plataforma centralizada que pudiese impactar la cohesión vecinal.

Como respuesta a estas problemáticas, se implementó la plataforma digital integral “Santa Rita Conectada”. La solución consta de dos componentes principales: una aplicación nativa para Android, desarrollada con Kotlin y Jetpack Compose y una plataforma web basada en el framework Laravel.
Las funcionalidades clave de “Santa Rita Conectada” incluyen:

- **Digitalización y automatización de registros** para simplificar el manejo de socios y actas.
- **Canales de comunicación unificados** que permiten el envío de correos electrónicos y notificaciones push a la aplicación móvil, estableciendo un canal oficial de difusión.
- **Módulo de tesorería completo** que incluye balances automáticos, formularios para postulación a subsidios y roles de acceso flexibles que garantizan la continuidad operativa.
- **Seguridad de acceso y roles**, implementando un sistema robusto (basado en HTTPS, tokens de API y roles de usuario) para proteger la información sensible de la organización.

ABSTRACT

The Neighborhood Association N° 4 of Santa Rita, located in Pelarco, Maule Region, which holds legal personality, managed its member, minutes, and financial records manually, primarily using paper or Excel. Information was disseminated through scattered channels such as WhatsApp, phone calls, and flyers.

This heavy reliance on analog processes generated several challenges:

- **Slow access to information**, which hindered the rapid retrieval of data.
- **Coordination problems** that affected the organization of assemblies and projects.
- **Limited participation,** especially from young people, who found the existing channels less accessible.
- **Reduced transparency and accountability**, as manual processes could make supervision and control difficult.
- **A weakened sense of community**, due to the lack of a centralized platform that could impact neighborhood cohesion.

In response to these issues, the comprehensive digital platform "Santa Rita Conectada" was implemented. The solution consists of two main components: a native Android application, developed with Kotlin and Jetpack Compose, and a web platform based on the Laravel framework.

The key functionalities of "Santa Rita Conectada" include:

- **Digitalization and automation of records** to simplify the management of members and minutes.
- **Unified communication** channels that allow for sending emails and push notifications to the mobile application, establishing an official dissemination channel.
- **A complete treasury module** that includes automatic balances, application forms for subsidies, and flexible access roles that ensure operational continuity.
- **Access security and roles**, implementing a robust system (based on HTTPS, API tokens, and user roles) to protect the organization's sensitive information.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

En el panorama contemporáneo, los sistemas de información se han consolidado como herramientas indispensables para organizaciones de toda índole. Estos sistemas se definen como un conjunto de componentes interrelacionados que capturan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización (Laudon y Laudon, 2016). No obstante, esta realidad contrasta con la persistente brecha digital que afecta a América Latina, donde la diferencia en conectividad entre áreas urbanas y rurales promedia 27 puntos porcentuales, cifra que en países como Chile supera los 40 puntos porcentuales (CEPAL, 2017, p. 21, Gráfico I.3). Este desfase tecnológico limita severamente la adopción de **soluciones digitales comunitarias** que podrían optimizar la gestión local y fomentar el desarrollo territorial.

Estudios recientes subrayan que las comunidades rurales enfrentan desafíos estructurales que obstaculizan su plena integración en la transformación digital. Estas dificultades son particularmente evidentes en procesos comunitarios clave como las dinámicas de comunicación comunitaria y la participación ciudadana (Domínguez Aguirre y Dumár Hoyos, 2023). A pesar de la existencia de **soluciones tecnológicas comerciales** orientadas a la gestión barrial, su adopción masiva ha sido limitada, principalmente porque muchas organizaciones comunitarias mantienen arraigadas prácticas presenciales y analógicas (Cordero Rodríguez, 2021).

En este contexto, la **Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita**, ubicada en Pelarco, Región del Maule, era un claro ejemplo de esta problemática. Esta organización, que agrupa a 3.145 habitantes según el Censo INE 2017 y posee personalidad jurídica sin fines de lucro (Inscripción N° 256839, 09-02-1990, Registro Civil 2025), gestionaba sus registros de socios y actas en papel, difundía información mediante llamadas telefónicas, WhatsApp y volantes, y llevaba sus finanzas en hojas de cálculo. Esta dependencia de métodos tradicionales generaba una serie de ineficiencias críticas:

- Demoras significativas en la coordinación de actividades y asambleas, lo que repercutía directamente en la lentitud de la toma de decisiones.
- Cobertura de información reducida, alcanzando de forma regular a un número limitado de vecinos (entre 150 y 200).

- Escasa participación juvenil, una situación que se veía agravada, en parte, por la percepción entre los jóvenes de una falta de canales y medios que resulten atractivos para su involucramiento (OECD, 2020).

Para abordar estas limitaciones y modernizar la gestión de la Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita, se desarrolló e implementó "Santa Rita Conectada". Esta plataforma digital integral quedó compuesta por:

- Una aplicación nativa para Android (desarrollada en Kotlin y Jetpack Compose), que incluyó un sistema de registro y consulta en tiempo real, así como funcionalidades para el envío masivo de citaciones y notificaciones push.
- Una plataforma web (construida con Laravel y Blade) para la gestión interna y un portal de socios, respaldada por una API REST central (también en Laravel) que sirve datos tanto a la plataforma web como a la aplicación móvil, incorporando un módulo de tesorería, formularios de postulación a proyectos y un canal oficial de difusión de información.

La implementación de "Santa Rita Conectada" permitió centralizar el registro y consulta de socios y actas, automatizar la comunicación y establecer un canal oficial de difusión. Adicionalmente, la inclusión de un módulo de tesorería con balances automáticos, junto con formularios para proyectos y subsidios, optimizó la gestión financiera. De esta manera, el proyecto no solo soluciona una necesidad local, sino que también actúa como un caso de estudio para acortar la brecha digital en zonas rurales. El detalle del enfoque metodológico empleado en este estudio se presenta en el Capítulo III (Metodología).

Objetivos del estudio

Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital integral, "Santa Rita Conectada", que modernice la gestión de la Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita, mejorando la comunicación, la transparencia y la participación comunitaria.

Objetivos Específicos

- **Digitalización de Registros**: Implementar un sistema que automatice el manejo de registros de socios y actas, reduciendo la dependencia de procesos analógicos.
- **Mejorar la comunicación**: Establecer un canal de comunicación unificado que permita la difusión de información mediante notificaciones push a la aplicación móvil y correos electrónicos.

- **Facilitar la Participación Comunitaria**: Diseñar funcionalidades que, al hacer la información más accesible a través de canales digitales, reduzcan las barreras de entrada para la participación de los jóvenes en las actividades de la comunidad.
- **Aumentar la transparencia**: Crear un módulo de tesorería que incluya balances automáticos, mejorando la rendición de cuentas de la Junta de Vecinos.
- **Garantizar la Seguridad de los Datos**: Implementar medidas de seguridad y respaldo de datos en la nube para proteger la información sensible de los socios y las actividades de la Junta.
- **Fortalecer el Sentido de Comunidad**: Fomentar la cohesión vecinal mediante la utilización de la plataforma para organizar eventos y actividades comunitarias.

Estructura del documento

Este documento se estructuró en cinco capítulos, encabezados por esta introducción.

En el **Capítulo II**, se presenta el marco teórico, el cual reúne los fundamentos conceptuales que respaldan el proyecto. Luego, en el **Capítulo III**, se detalla la metodología empleada, describiendo el enfoque y la organización del trabajo. Posteriormente, el **Capítulo IV** aborda el proceso de construcción del sistema propuesto. En el **Capítulo V**, se exponen los resultados y conclusiones obtenidos como producto del trabajo realizado y además, se entregan las conclusiones derivadas del análisis y ejecución del proyecto.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

Para desarrollar e implementar una solución como “Santa Rita Conectada” las exigencias iban más allá del simple código, era fundamental entender el contexto social y técnico donde el sistema funcionaría. Este capítulo explica, por lo tanto, el marco conceptual en el que se inspiró el proyecto. Aquí se presentan los conceptos teóricos que guiaron el diseño, desarrollo e implementación. El objetivo era asegurar que la herramienta final solucionara problemas reales y no se basara en simples supuestos.

2.1 Un Enfoque Sociotécnico: Personas, Comunidad y Tecnología

Según Laudon y Laudon (2016), un sistema de información permite transformar datos dispersos en información útil para la gestión de una organización. En el caso de la Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita, este desafío se hacía evidente en los registros y comunicaciones que aún se llevaban en papel o por WhatsApp. La idea no era solo digitalizar, sino lograr mayor transparencia y fortalecer la participación en las decisiones locales (Cordero Rodríguez, 2021). En zonas rurales chilenas, varios estudios han mostrado que herramientas simples como WhatsApp son esenciales para mantener la comunicación y coordinación comunitaria (Fundación para la Innovación Agraria y PRODEMU, 2021).

A partir de ese diagnóstico, el diseño de Santa Rita Conectada se apoyó en dos enfoques complementarios: la **Informática Comunitaria (CI)** y las **Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo (TIC4D)**.

La Informática Comunitaria plantea un cambio de mirada: en lugar de preguntarse qué puede hacer la tecnología, se pregunta qué necesita realmente la comunidad y de qué forma esa tecnología puede ayudarla (Gurstein, 2007). Bajo esa lógica, cada función de Santa Rita Conectada se diseñó pensando en un uso concreto y útil para los vecinos: registrar socios, comunicarse o acceder a la información sin depender del papel. El enfoque TIC4D, por su parte, puso el acento en la sostenibilidad y en adaptar la solución a la vida rural de Pelarco. Esto implicó tener presente la infraestructura disponible y las costumbres del territorio (Reyes García & Vernal-Vilicic, 2021). Más que desarrollar una aplicación, la

meta fue que los propios vecinos se sintieran dueños de la herramienta y la usaran como medio para fortalecer su autonomía y colaboración.

Esta base conceptual permitió que Santa Rita Conectada no se limitara a ser un software de gestión, sino que se transformara en una herramienta de empoderamiento comunitario, creada desde las propias necesidades de Santa Rita.

2.2 El Desafío Central: La Brecha Digital en el Contexto Rural

Modernizar la gestión en Santa Rita enfrentó un obstáculo evidente: la **brecha digital**. Este fenómeno, según Rivera Polo (2023), va mucho más allá de la simple falta de internet. Antes de diseñar cualquier solución, era necesario comprender cómo se manifestaba en la comunidad, porque una herramienta mal adaptada habría fracasado desde el inicio.

Diversos estudios describen la brecha digital como un fenómeno con varias dimensiones que se relacionan entre sí, y todas son visibles en Pelarco.
En primer lugar, está el **acceso**, que tiene que ver con la posibilidad de contar con dispositivos o pagar una conexión estable.
Luego viene el **uso**, que se vincula con las habilidades necesarias para desenvolverse en entornos digitales (Rivera Polo, 2023). Tener un teléfono no basta si la aplicación resulta confusa o si el usuario no entiende cómo aprovecharla.
Y la más difícil de abordar es la **apropiación**, cuando las personas dejan de ser simples consumidoras de información y comienzan a usar la tecnología para crear, organizarse y generar valor dentro de su comunidad (Rivera Polo, 2023; Álvarez et al., 2021).

El proyecto abordó estas tres dimensiones de forma práctica. Para mejorar el acceso, se optó por una plataforma liviana que pudiera funcionar incluso con una conexión inestable, tanto en web como en móvil. En cuanto al uso, se priorizó una interfaz simple y se realizaron talleres de capacitación, combinando encuentros presenciales y sesiones virtuales. Por último, se buscó fomentar la apropiación, entregando a los vecinos herramientas que les permitieran administrar su propia comunidad y aprovechar la tecnología como apoyo real para su desarrollo local.

2.3 El Contexto de Santa Rita: Un Ecosistema entre lo Digital y lo Tradicional

Entender el contexto particular de Pelarco fue un paso clave para que "Santa Rita Conectada" funcionara bien. Aunque las cifras nacionales de internet parecen altas, la realidad local es distinta. Por ejemplo, en 2017 existía una brecha notable entre zonas urbanas y rurales: mientras el 89,1% de los hogares urbanos tenía acceso a internet, solo el 76,7% de los rurales lo poseía (Subsecretaría de Telecomunicaciones [SUBTEL], 2017). Estudios más recientes en la zona central confirman este problema: más de la mitad de la población rural no tiene un plan de datos móviles y un 8,2% no tiene ningún tipo de conexión (Fundación para la Innovación Agraria y PRODESAL, 2021).

En Santa Rita, esto se traduce en una infraestructura digital limitada. La fibra óptica solo llega al centro urbano de Pelarco, mientras que las áreas más dispersas deben depender de redes móviles 4G o 5G (que son inestables) o de opciones satelitales, que son más caras. Como la densidad de población es baja y por la geografía de la zona, no es rentable para las empresas privadas invertir allí (Roberts, 2022). Este retraso es una de las razones por las que la Región del Maule tiene bajos niveles de “preparación digital territorial” (Jorquera Vásquez, 2022).

Este panorama tecnológico convive con una fuerte cultura de la comunicación oral. En el campo, la información y la confianza “se tejen” en el “cara a cara”, a través de conversaciones y redes de apoyo informales donde se prefiere la oralidad (Covarrubias Laterra, 2017). Aunque esta interacción personal es la base de la unión comunitaria, el hecho de que la comuna sea tan dispersa y se dedique casi por completo a la agricultura ha hecho difícil siempre la coordinación formal de actividades y el poder organizar reuniones centralizadas (Ilustre municipalidad de Pelarco, s.f.).

“Santa Rita Conectada” surge, entonces, de la combinación de estos dos mundos. Nunca se buscó reemplazar la interacción personal, que de por sí es valiosa, sino complementarla. La plataforma se diseñó como un puente, un canal oficial y eficiente que solucionara los problemas de los métodos tradicionales (volantes, llamadas dispersas) para la gestión

formal de la Junta. Al mismo tiempo, debía estar adaptado de tal forma que funcionara con la conectividad inestable de Pelarco.

2.4 De la Comunicación Informal a la Participación Efectiva

Uno de los objetivos centrales del proyecto era mejorar la "limitada participación" y la "escasa participación juvenil" que se detectaron en Santa Rita. La comunicación informal por WhatsApp, aunque es una práctica valiosa y extendida en las zonas rurales de Chile (Fundación para la Innovación Agraria, 2021), no basta para asegurar una participación ciudadana real y ordenada.

“Santa Rita Conectada” se diseñó para ayudar en esa transición. La plataforma busca romper las barreras geográficas y de tiempo, ya que los vecinos pueden informarse sin tener que asistir presencialmente a cada reunión. Para lograr esto, se crearon herramientas que aseguraran el acceso rápido a la información. Este acceso es el primer paso indispensable para la participación electrónica. El hecho de publicar las actas y documentos (lo que ayuda a los socios a estar informados) prepara el terreno para futuras funcionalidades interactivas (Le Blanc, 2020).

Para atraer a la población más joven, se necesitaba una estrategia distinta. La clave fue ofrecer una interacción rápida y un diseño moderno, principalmente con la aplicación móvil nativa. La app ofrece un canal digital adaptado para smartphones, con acceso inmediato a la información (comunicados, eventos) y notificaciones push. Con esto, se busca darles una experiencia más cercana a sus hábitos digitales, a diferencia de los métodos tradicionales. Se considera que esta modernización del acceso es el primer paso clave para que, a futuro, se pueda motivar una mayor participación de este grupo en la comunidad (Le Blanc, 2020).

No obstante, se debe entender que la tecnología por sí sola no es una solución mágica. Ninguna herramienta funciona por sí sola. La participación digital depende por completo de que la directiva de la Junta de Vecinos se comprometa a promover la plataforma, responder a las interacciones y demostrar que el participar en ella tiene resultados reales (Le Blanc, 2020).

2.5 Diseño Informado por el Ecosistema: Lecciones de Plataformas Existentes

Para no empezar desde cero, el diseño de "Santa Rita Conectada" se basó en un análisis de plataformas comunitarias que ya existían en Latinoamérica. Este estudio permitió aprender de sus aciertos ("buenas prácticas"), anticipar posibles desafíos y, sobre todo, identificar los vacíos que la nueva aplicación debía cubrir para ser verdaderamente útil en el contexto de una Junta de Vecinos rural.

Otras plataformas confirmaron la importancia de la comunicación y la integración. El éxito de **SOSAFE** como red de alerta ciudadana dejó claro el poder de la comunicación en tiempo real. Aunque se dejó como un trabajo futuro crear un módulo de reportes (al estilo de SOSAFE), esta lección se usó directamente en el diseño del módulo de “Comunicados”. El objetivo era que la directiva pudiera enviar alertas a la comunidad con solo un par de clics.

Del mismo modo, **#VecinosConectados** mostró cómo la tecnología puede servir de puente entre la comunidad y la gestión pública, una idea que se podría explorar en futuras integraciones con el municipio de Pelarco (Fundación Democracia y Desarrollo, s.f.). Por su parte, la popularidad de **Vecinos360** en la administración de condominios confirmó que era fundamental digitalizar los registros y transparentar las finanzas; de hecho, estos objetivos fueron el centro de esta propuesta (Vecinos 360, s.f.).

Gracias a este análisis, se pudo posicionar a "Santa Rita Conectada" de una manera única. A diferencia de otras soluciones, esta se enfoca específicamente en las necesidades de una Junta de Vecinos rural, ya que combina la gestión administrativa con un enfoque claro en la inclusión digital y la participación. Todo esto, adaptado al contexto específico de Pelarco. Esta revisión también permitió visualizar claramente el potencial del modelo para ser escalado o replicado en el futuro. Esta fue una idea importante que surgió al estudiar estas soluciones ya establecidas.

2.6 Inclusión Digital y Vinculación Comunitaria

Para que "Santa Rita Conectada" realmente pudiera fortalecer el sentido de comunidad, el diseño tenía que ser muy intuitivo. Se partió de la base de que un cambio digital solo funciona si todos los vecinos (sin importar su edad, género o habilidades) pueden participar y adoptarla como propia. Por esta razón, se puso especial atención en los grupos que tienen más dificultades para adoptar las nuevas tecnologías.

Chile vive un envejecimiento poblacional acelerado, y este grupo es a menudo el más afectado por la brecha digital. Aunque el 88% de los hogares con personas mayores tiene conexión, solo un 41% la usa con regularidad; una diferencia que es aún mayor en zonas rurales (Jorquera Samter & León Córdoba, 2024).

Como se partió de la base de que la inclusión es más que el simple acceso, el proyecto incluyó un plan de capacitación digital, inspirado en iniciativas que ya habían demostrado funcionar (Mallea Bustos et al., 2024). El diseño buscó reducir las barreras de uso para este grupo, con el objetivo de disminuir el aislamiento y mejorar el bienestar emocional que la tecnología puede entregar (Silva et al., 2022).

Esta realidad fue la que justificó la necesidad de un plan de transferencia tecnológica robusto y la decisión de darle prioridad a un diseño que fuera intuitivo (temas que se detallan en los capítulos de **Metodología** y **Desarrollo**).

2.7 Gobernanza Digital en la Práctica: Transparencia, Participación y Sostenibilidad

La implementación de "Santa Rita Conectada" se planteó como una forma de mejorar la gestión local. Esto exigía centrarse en aspectos que iban más allá del software. Por eso, se buscó construir un modelo con tres ejes principales: **transparencia**, **participación** real y que fuera **sostenible** en el tiempo.

En cuanto al primer pilar, la **transparencia**, se siguieron los principios de “Datos Abiertos”. Estos buscan que la información se publique activamente en formatos accesibles, una práctica que la OCDE recomienda a Chile (Roberts, 2020). En términos prácticos, esto implicó diseñar la plataforma para que la directiva pudiera publicar

fácilmente los balances de tesorería, las actas digitalizadas y la información sobre proyectos en curso. Esto fortalece directamente la rendición de cuentas y la confianza de los vecinos. Esta idea es coherente con los principios de "Gobierno Abierto", que se basan en la transparencia, la participación y la colaboración (Fundación Telefónica, 2013).

Respecto al segundo pilar, la **participación**, se partió de la idea de que no basta con solo entregar información. Es de gran importancia que los ciudadanos puedan usarla y que su participación tenga resultados reales (Le Blanc, 2020). Aunque "Santa Rita Conectada" se pensó para que en el futuro pudiera facilitar más interacción, la implementación actual se enfoca en algo que es indispensable, reforzar la transparencia. El hecho de digitalizar y publicar los comunicados oficiales, las actas y el estado financiero (como se detalla en el **Capítulo IV**), crea un ciclo clave de rendición de cuentas. Esta base sólida, donde la directiva informa y la comunidad puede "fiscalizar", es el paso previo necesario antes de poder añadir herramientas más complejas (como encuestas o propuestas) más adelante.

Finalmente, el pilar de la **sostenibilidad** busca que la plataforma perdure y crezca en el tiempo. Se partió de la base de que la tecnología es inútil si la comunidad no puede usarla. Por eso, el proyecto incluyó un plan de acompañamiento que combinaba talleres (presenciales/virtuales) con guías impresas, una estrategia que ya ha demostrado funcionar para cerrar brechas digitales (Mallea Bustos et al., 2024). Para la sostenibilidad operativa, se definieron los lineamientos de una gobernanza digital local clara, con roles definidos (como un administrador) y protocolos de publicación (Naser, 2021).

Pensando en el futuro de la plataforma, esta se construyó con una arquitectura basada en APIs que hace más fácil intercambiar datos con sistemas municipales (interoperabilidad). Este enfoque tiene una doble ventaja, simplificaría trámites para los vecinos y además potenciaría la cooperación con el municipio, un punto que también destacan normativas nacionales y estudios de la CEPAL (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2023; CEPAL, 2021).

2.8 Marco de Acción: Realidad Legal y Desafíos de las Juntas de Vecinos

Para que "Santa Rita Conectada" fuera una herramienta realmente útil, era necesario analizar a fondo la organización para la cual se estaba diseñando, la Junta de Vecinos N°4 de Santa Rita. Por eso, se buscó entender tanto su marco legal como los problemas prácticos que enfrenta en su día a día.

Legalmente, las Juntas de Vecinos en Chile son organizaciones comunitarias territoriales, sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia, reguladas principalmente por la **Ley N° 19.418** (Ministerio del Interior, 1995). Esta ley define sus objetivos, que se centran en promover la integración, participación y desarrollo de los habitantes de su unidad vecinal. La Junta de Vecinos N°4 de Santa Rita, con su inscripción vigente (N° 256839, del 09-02-1990), posee la capacidad legal para gestionar proyectos y representar a sus miembros, y el diseño de la plataforma se orientó a potenciar precisamente estas capacidades. Las funciones de una Junta de Vecinos, según la ley y estatutos tipo, incluyen representar a los vecinos ante autoridades, gestionar la solución de problemas locales, colaborar con el municipio, impulsar el progreso social y cultural, e informar a la comunidad sobre planes de desarrollo (Ministerio del Interior, 1995; Municipalidad de Talca, s.f.).

Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen legalmente, estas organizaciones enfrentan desafíos constantes y repetitivos. Estudios muestran una baja participación ciudadana en asociaciones voluntarias (Herrmann & van Klaveren, 2016), un problema que a menudo se ve agravado por la dificultad para atraer a las generaciones más jóvenes a las estructuras tradicionales (Vecina-Merchante & Calvo-Sastre, 2024). Internamente, muchas juntas, incluida la de Santa Rita, sufren de una desorganización administrativa y financiera por su dependencia de procesos manuales, lo que dificulta la rendición de cuentas (División de Organizaciones Sociales / MSGG, 2017). A esto se suma una comunicación que es deficiente, limitada por canales informales, y la brecha digital que, especialmente en zonas rurales, agrava aún más todos los problemas anteriores.

Fue dicha brecha —entre el rol legal de la Junta de Vecinos y los problemas prácticos que enfrenta— la que justificó la necesidad de diseñar "Santa Rita Conectada". La plataforma se pensó como una forma de solucionar estas dificultades.

Conclusión del Marco Teórico

En resumen, este marco teórico sirvió como la guía del proyecto. El sustento para cada decisión se basó en explorar los fundamentos sociotécnicos, los desafíos de la brecha digital, los principios de diseño y el contexto legal de las Juntas de Vecinos. El análisis de las plataformas existentes fue clave. Gracias a él, se pudo diseñar "Santa Rita Conectada" no como una herramienta genérica, sino como una adaptada para las necesidades reales de una comunidad rural en Chile. Finalmente, la arquitectura del sistema se construyó pensando en el futuro. Por eso, se consideró cómo podría escalarse y replicarse el modelo, con la esperanza de que esta iniciativa pueda ayudar a digitalizar el entorno social en otras localidades similares a Santa Rita.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Introducción al Capítulo

Este capítulo detalla el método de trabajo que se empleó para concebir, diseñar, desarrollar y validar la plataforma "Santa Rita Conectada". Aquí se describen el enfoque de investigación que fundamentó el proyecto, las etapas en que se dividió su desarrollo, las técnicas que se usaron para recolectar y analizar requisitos, el marco de software que se seleccionó, y las pruebas que se planificaron. El propósito es dejar un registro claro y sistemático del proceso que se siguió para alcanzar los objetivos mencionados en el **Capítulo I**.

3.2 Paradigma de Investigación y Enfoque Metodológico

Este proyecto presentaba un doble desafío. Por un lado, buscaba responder a un problema social y de organización real, por otro lado, requería construir una herramienta tecnológica funcional. Para poder abarcar ambas dimensiones —la social y la técnica—, es que se optó por un enfoque mixto.

3.2.1 Design Science Research (DSR)

Como paradigma principal de investigación se utilizó la Investigación Basada en el Diseño (**DSR**). La pertinencia de este enfoque radica en que se centra en “construir y evaluar artefactos innovadores” para resolver problemas del mundo real. Para este proyecto, el “artefacto” es la plataforma digital “Santa Rita Conectada”, y el problema a resolver era la brecha de eficiencia y comunicación en la Junta de Vecinos N° 4. El trabajo siguió las fases estándar de DSR: **identificación** del problema, **diseño**, **desarrollo** y **evaluación** del artefacto.

3.2.2 Enfoque de Investigación-Acción Participativa

Junto con el DSR, se utilizó un enfoque de **investigación-acción participativa**. Este segundo enfoque fue clave para conectar la herramienta con la realidad de la comunidad y facilitar su futura adopción. Esto se tradujo en una colaboración estrecha con la directiva

de la Junta de Vecinos, quienes tuvieron un rol fundamental al definir los requisitos del sistema.

3.3. Fases del Proyecto

El desarrollo del proyecto se organizó en cinco fases principales. Estas se ejecutaron de forma progresiva: cada etapa terminaba con un resultado concreto, que servía como punto de partida para la siguiente.

3.3.1 Fase I: Diagnóstico y Levantamiento de Requisitos

Esta primera fase fue clave para entender a fondo el contexto y las necesidades de la Junta. Para lograrlo, se combinaron varias técnicas de recolección de datos:

- **Paquete de Consulta Formal**: Se preparó un documento formal para la directiva que incluía una carta de presentación y un consentimiento informado. Con esto se aseguró el tratamiento confidencial de los datos, según la **Ley N° 19.628**.
- **Cuestionario Guiado Asíncrono**: Se envió un cuestionario en línea (vía Google Forms) donde la directiva pudo detallar sus procesos de gestión de socios, actas, finanzas y comunicación.
- **Análisis Documental**: Se revisaron copias anónimas de los registros actuales de la Junta para entender bien la estructura de datos del sistema.

*Los resultados de esta fase, que incluyen la lista completa de requisitos funcionales y no funcionales, se detallan en el **Capítulo IV**.*

3.3.2 Fase II: Diseño del Sistema

Esta fase consistió en traducir los requisitos de la etapa anterior en un diseño técnico detallado. El trabajo se centró en tres tareas principales: primero, se definió la arquitectura cliente-servidor (**API RESTful** y clientes web/móvil); segundo, se diseñó el esquema de la base de datos relacional (mediante un Diagrama Entidad-Relación); y tercero, se crearon los prototipos de la interfaz de usuario (UI/UX). Los diseños generados en esta etapa (diagramas y mockups) se explican en detalle en el **Capítulo IV**.

3.3.3 Fase III: Desarrollo e Implementación

Para la construcción del software se siguieron principios ágiles, por lo que se adoptó un enfoque iterativo e incremental. Buscando un entorno de desarrollo estable y replicable, se utilizó **Docker** gestionado a través de **Laravel Sail** sobre **WSL 2**.

En cuanto a las tecnologías, se implementó el backend con el framework **Laravel** (**PHP**) y el frontend web con **Tailwind CSS**. La aplicación móvil nativa, por su parte, se desarrolló en **Kotlin** junto a **Jetpack Compose**, el moderno kit de herramientas de UI declarativa. Finalmente, se usó **Git** y **GitHub** para el control de versiones.

3.3.4 Fase IV: Pruebas y Validación

Para comprobar la calidad de la solución, se realizaron pruebas de validación con integrantes de la directiva de la Junta de Vecinos. Se preparó un guión con tareas específicas (como registrar un socio, crear un comunicado y revisar el balance de tesorería) para que pudieran probar tanto la facilidad de uso (usabilidad) como el correcto funcionamiento de la plataforma.

A esto se sumaron pruebas técnicas continuas durante el desarrollo, con el fin de verificar que la implementación fuera correcta y estable (lo que incluyó la revisión de respuestas de la **API**, la integridad de la base de datos y el comportamiento de las notificaciones). Con los comentarios recibidos, se hicieron los ajustes finales.

3.3.5 Fase V: Despliegue y Capacitación

Esta última fase comprendió el despliegue de la plataforma web en un servidor en la nube (Droplet de Digital Ocean) y la configuración de un dominio en NIC Chile apuntando hacia dicho servidor, con lo que se aseguró su accesibilidad pública. Junto con esto, se preparó un plan de capacitación que incluía un manual de usuario (material de apoyo impreso y en formato PDF) y la planificación de futuros talleres presenciales o virtuales. El objetivo de este plan era facilitar que la comunidad pudiera adoptar la herramienta.

Capítulo IV: Diseño, Desarrollo y Resultados

4.1 Introducción al Capítulo

Este capítulo presenta los resultados que se obtuvieron al aplicar la metodología del capítulo anterior. Aquí se documenta el proceso de diseño e implementación de la plataforma "Santa Rita Conectada", y se explica cómo se pasó de los requisitos de la comunidad a un software funcional.

El capítulo comienza con los resultados de la fase de diagnóstico, detallando los requisitos que fueron la base para el desarrollo. Luego, se muestran los diseños principales, incluyendo la arquitectura, el modelo de base de datos y los prototipos de interfaz.

Finalmente, se describe en detalle la implementación de cada módulo de la plataforma, desde la gestión de socios hasta el sistema de roles que permite su correcto funcionamiento. En conjunto, estas secciones muestran todo el trabajo práctico y el sistema que se construyó.

4.2 Resultados de la Fase de Diagnóstico

4.2.1 Análisis de Requisitos de la Comunidad

La recolección de información se hizo mediante un cuestionario guiado asíncrono con la directiva de la Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita. Esta etapa sirvió para validar y entender mejor los problemas que se habían identificado al inicio. Al analizar las respuestas, se pudieron identificar los procesos manuales que usaban y sus fallas principales.

Se comprobó que la gestión de socios se hacía solo en un libro de registro físico, lo que complicaba mucho el acceso, la actualización y el uso de esos datos para la gestión. En cuanto a las finanzas, se descubrió que la organización no cobra cuotas sociales periódicas; en su lugar, maneja ingresos y egresos puntuales de proyectos o actividades, y su rendición de cuentas se hacía anualmente a mano, lo que limitaba la transparencia. Se vió también

que la comunicación, aunque usa WhatsApp, no tiene un medio oficial y unificado, lo que provoca una difusión de información dispersa e ineficiente. Por último, se confirmó la necesidad de un repositorio digital para los documentos institucionales que se requieren para postular a fondos públicos.

4.2.2 Historias de Usuario

Las necesidades que se detectaron en la fase anterior se tradujeron en "Historias de Usuario". Esta es una técnica ágil que ayuda a definir los requisitos desde el punto de vista de quien usará el sistema. Estas historias se usaron después como guía durante el diseño y sirvieron para decidir qué funciones eran más importantes. Las más representativas de este proceso fueron:

ID	Como (Rol)	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU1	**Secretario**	registrar un nuevo socio en un formulario digital.	mantener una lista de miembros centralizada, segura y actualizada.
HU2	**Tesorero**	registrar un ingreso o egreso de dinero.	mantener un balance financiero transparente y al día.
HU3	**Presidente**	enviar un comunicado a todos los socios activos a través de múltiples canales (notificación push y correo electrónico).	asegurar que la información importante llegue de forma oficial y garantizando el máximo alcance.
HU4	**Secretario**	subir un acta de asamblea en formato PDF.	tener un respaldo digital seguro y de fácil acceso para consultas.
HU5	**Miembro de la Directiva**	gestionar el estado de una postulación a subsidio.	llevar un control claro del proceso de asignación de ayudas.

ID	Como (Rol)	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU6	**Secretario**	registrar los detalles de un nuevo evento.	mantener a los socios informados de las próximas actividades.
HU7	**Miembro de la Directiva**	subir un documento importante (ej. estatutos).	tener un repositorio digital centralizado y seguro.
HU8	**Socio**	ver los comunicados y eventos en la plataforma web	mantenerme informado si no tengo la aplicación móvil.
HU9	**Socio**	acceder a la información institucional desde la aplicación móvil Android.	consultar los datos de forma cómoda y optimizada para mi teléfono.
HU10	**Socio**	recibir notificaciones push de nuevos comunicados en mi teléfono.	ser alertado inmediatamente sobre información institucional importante.

***Cuadro 1**: Historias de Usuario Representativas.*

4.2.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales

Del análisis anterior se derivaron los siguientes requisitos clave que la plataforma “Santa Rita Conectada” debía cumplir:

Requisitos Funcionales (RF):

- **RF-01**: El sistema debe permitir el registro, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de socios, incluyendo campos como RUT, nombre, domicilio, etc.
- **RF-02**: El sistema debe permitir el registro (CRUD) de actas, incluyendo la subida de un archivo PDF asociado.
- **RF-03**: El sistema debe permitir el registro (CRUD) de transacciones financieras, clasificadas como "Ingreso" o "Egreso".
- **RF-04**: El sistema debe calcular y mostrar automáticamente el balance total de la tesorería (Ingresos - Egresos).

- **RF-05**: El sistema debe permitir la creación y gestión (CRUD) de comunicados.
- **RF-06**: El sistema debe implementar un mecanismo de notificación multicanal para los comunicados, utilizando: (a) Notificaciones push para los usuarios con la aplicación móvil instalada y (b) Correos electrónicos para todos los socios activos con una dirección de correo electrónico registrada.
- **RF-07**: El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (Presidente, Tesorero, Secretario, Socio).
- **RF-08**: El sistema debe ofrecer una funcionalidad para exportar el historial de transacciones a un formato de hoja de cálculo (XLSX).
- **RF-09**: El sistema debe permitir el registro, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de Eventos.
- **RF-10**: El sistema debe permitir la subida y gestión (CRUD) de documentos en el Archivo Digital.
- **RF-11**: La aplicación móvil debe permitir a los socios autenticarse de forma segura para ver listas y detalles de Comunicados y Eventos.
- **RF-12**: El sistema debe proveer un Portal Web para que los socios autenticados puedan consultar Comunicados, Eventos, Documentos, Actas y sus Aportes personales.
- **RF-13**: La aplicación móvil debe adaptar su interfaz y funcionalidades según el rol del usuario autenticado. Para los roles de Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero), debe proveer acceso a: (a) un Dashboard con métricas clave y gráficos financieros, (b) listados de Socios y Transacciones de tesorería, y (c) la funcionalidad para crear y enviar nuevos Comunicados.
- **RF-14**: El sistema debe permitir el registro, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de Subsidios, incluyendo detalles de la postulación, estado, montos y socio asociado. La actualización por parte de la Directiva debe permitir gestionar el estado y añadir observaciones.

Requisitos No Funcionales (RNF):

- **RNF-01 (Usabilidad)**: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para personas con diversos niveles de competencia digital. El diseño debe seguir principios de accesibilidad universal (WCAG 2.1).

- **RNF-02 (Seguridad)**: El acceso a los módulos de gestión debe estar restringido por roles. Toda la comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse a través de HTTPS. La plataforma debe estar protegida contra vulnerabilidades web comunes (XSS, CSRF).
- **RNF-03 (Rendimiento)**: Las páginas de la plataforma web deben tener un tiempo de carga inferior a 3 segundos en condiciones de conectividad estándar. Las consultas a la base de datos deben estar optimizadas para manejar un volumen creciente de datos. Las operaciones potencialmente largas, como el envío masivo de notificaciones (RF-06), deben procesarse de forma asíncrona (mediante colas gestionadas por Redis) para no impactar el tiempo de respuesta percibido por el usuario.
- **RNF-04 (Compatibilidad)**: La plataforma web debe ser compatible con las últimas versiones de los navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- **RNF-05 (Mantenibilidad)**: El código debe seguir las convenciones de estilo de Laravel y estar debidamente documentado para facilitar futuras actualizaciones y la corrección de errores.

4.3 Diseño de la Solución

4.3.1 Arquitectura del Sistema

El sistema debía funcionar en múltiples dispositivos (la plataforma web y la aplicación móvil). Por esta razón, se escogió una arquitectura cliente-servidor.

La ventaja de esta arquitectura es que separa ("desacopla") la lógica de negocio y el almacenamiento de datos (el servidor) de la interfaz de usuario (el cliente). Esto aporta una gran flexibilidad, ya que permite que la plataforma web y la aplicación móvil consuman la misma información desde un punto central.

De esta forma, el sistema quedó compuesto por los siguientes elementos:

- **Servidor (Backend)**: Se implementó con el framework **Laravel** y actúa como el núcleo del sistema. Maneja toda la lógica de negocio, la gestión de la base de datos, la seguridad (autenticación y roles) y se encarga de servir la **API RESTful**.

Además, gestiona el sistema de notificaciones multicanal; este sistema se procesa mediante colas asíncronas (usando **Redis** como driver para un procesamiento más rápido) y es el que despacha las notificaciones push (vía **FCM**) y envía los correos (vía **Brevo**).

- **Cliente (Web)**: Corresponde a la plataforma de administración a la que se accede por navegador. Se diseñó con un enfoque híbrido, por lo que opera de dos maneras simultáneas.

  Por un lado, utiliza vistas de **Laravel Blade** y **Tailwind CSS** para renderizar en el servidor los módulos de gestión (como los CRUD de Socios, Actas, etc.). Pero al mismo tiempo, también actúa como un cliente **API**, ya que consume los endpoints **RESTful** (por ejemplo, **/api/charts/***) para alimentar componentes dinámicos, como los gráficos financieros de **Chart.js**. De esta forma, comparte la misma fuente de datos que la aplicación móvil.
- **Cliente (Móvil)**: Es la aplicación nativa para Android. Se desarrolló en Kotlin y se usó el framework Jetpack Compose, siguiendo la arquitectura **MVVM** (Modelo-Vista-Modelo de Vista).

  Esta aplicación es el segundo cliente del sistema y consume los datos de forma segura desde la **API RESTful** que provee el servidor. Para la conexión, se utilizó **Retrofit** (para la comunicación) y **Laravel Sanctum** (para la autenticación basada en tokens).

La siguiente figura (**Figura 1**) ilustra cómo interactúan estos componentes:

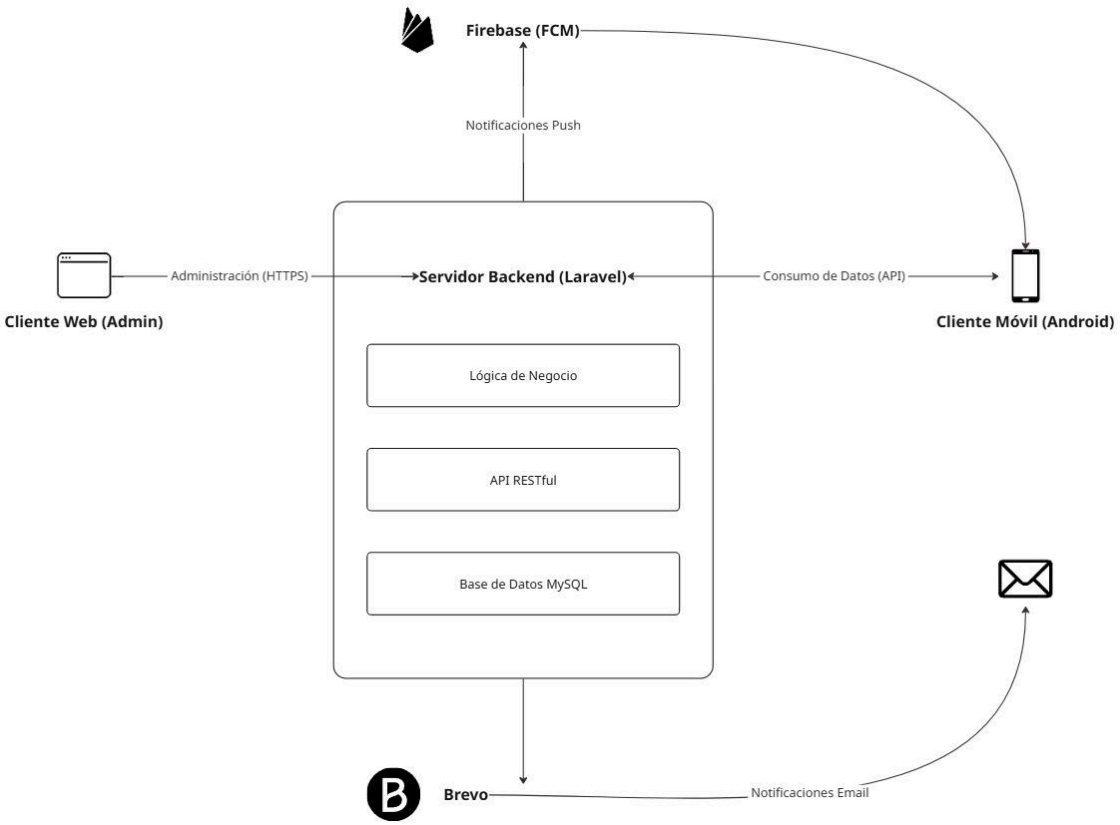


***Figura 1**: Diagrama de Arquitectura General del Sistema "Santa Rita Conectada".*

La **Figura 1** muestra el modelo cliente-servidor. En este, un backend (hecho en **Laravel**) actúa como núcleo central y sirve una **API RESTful** a dos clientes distintos: la plataforma web de administración y la aplicación móvil para Android.

El diagrama también explica el sistema de notificaciones multicanal: el servidor envía notificaciones push (vía **Firebase/FCM**) a la app móvil y, al mismo tiempo, manda correos electrónicos (vía **Brevo**) para lograr la mayor cobertura posible.

Se escogió esta arquitectura multicanal a propósito, pensando en la brecha digital (descrita en el **Capítulo II**). El objetivo es que la información importante llegue a los socios por dos vías: a través de la app (para quienes usan más la tecnología) y también por correo electrónico (para quienes revisan con menos frecuencia).

4.3.2 Diseño de la Base de Datos

Para la base de datos, se escogió el modelo relacional. Durante el diseño, se aplicaron principios de normalización con el fin de mantener los datos íntegros y evitar duplicaciones innecesarias.

La estructura se dividió en dos tipos de tablas: primero, las **tablas principales**, que representan los conceptos clave del proyecto (como **socios**, **actas** o **transacciones**); y segundo, las **tablas auxiliares**, usadas para manejar tareas internas como la autenticación, los roles y las tareas en segundo plano.

Las principales tablas del sistema son:

- **users**: Almacena la información de las cuentas de usuario, incluyendo credenciales de acceso.
- **roles**, **permissions** y tablas pivote (model_has_roles, etc.): Implementan el sistema de control de acceso basado en roles, gestionado por el paquete spatie/laravel-permission.
- **socios**: Contiene el registro detallado de cada miembro de la Junta de Vecinos.
- **actas**: Guarda la información de las actas de asamblea, incluyendo una referencia a su archivo digital.
- **comunicados**: Registra los comunicados emitidos por la directiva.
- **transacciones**: Mantiene el historial de todos los movimientos financieros (ingresos y egresos).
- **subsidios**: Almacena las postulaciones a subsidios realizadas por los socios y gestionadas por la directiva.
- **eventos**: Registra las actividades y reuniones de la Junta de Vecinos para su difusión.
- **documentos**: Almacena archivos institucionales permanentes (ej. estatutos, reglamentos) en el Archivo Digital.

Las relaciones clave del modelo, que definen la lógica operativa del sistema son las siguientes:

- **Relación Usuario-Rol (Muchos a Muchos)**: un Usuario puede tener múltiples Roles y, a su vez, un Rol puede ser asignado a múltiples Usuarios. Esta relación es fundamental para el sistema de permisos.
- **Relación Usuario-Entidades (Uno a Muchos)**: Un Usuario (miembro de la directiva) se relaciona con múltiples Actas, Comunicados, Transacciones y Subsidios, Eventos y Documentos, representando al autor o gestor de dichos registros.

- **Relación Socio-Subsidio (Uno a Muchos)**: Un Socio puede ser beneficiario de múltiples Subsidios, pero cada postulación a subsidio pertenece a un único Socio.
- **Relación Socio-Transacción (Uno a Muchos, Opcional)**: Un Socio puede estar asociado a múltiples Transacciones (sus aportes), pero una transacción puede pertenecer opcionalmente a un Socio. Esta relación es opcional, ya que existen transacciones (como gastos generales) que no se asocian a un socio en particular.
- **Relación Usuario-Socio (Uno a Uno, Opcional)**: Un Usuario (cuenta de login) puede estar vinculado a un registro de Socio (datos personales), representando al mismo individuo. Esta relación es opcional, ya que los usuarios de la directiva (como Presidente o Tesorero) no tienen un registro de Socio asociado. Se implementa mediante la clave foránea socio_id en la tabla users.

Para asegurar la claridad y legibilidad, el **Diagrama Entidad-Relación** completo se ha dividido en tres modelos lógicos que se presentan a continuación. Cada figura se enfoca en un aspecto específico del sistema, facilitando la comprensión de la arquitectura de datos.

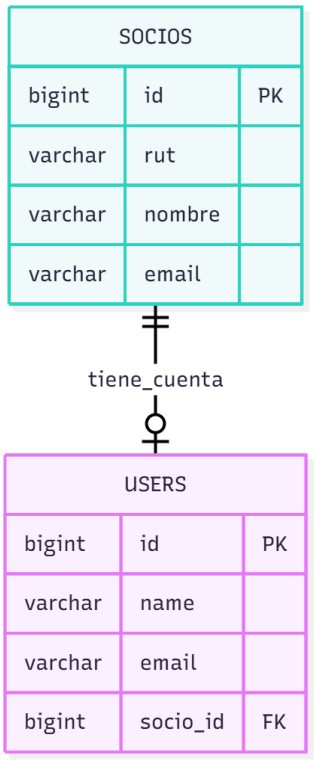


***Figura 2**: Modelo de Entidades Principales. Muestra las tablas users (cuentas de acceso) y socios (registro de miembros). Se incluye la relación opcional (1 a 0..1) donde un Socio*

puede tener asociada una cuenta User mediante la clave foránea socio_id en la tabla users.

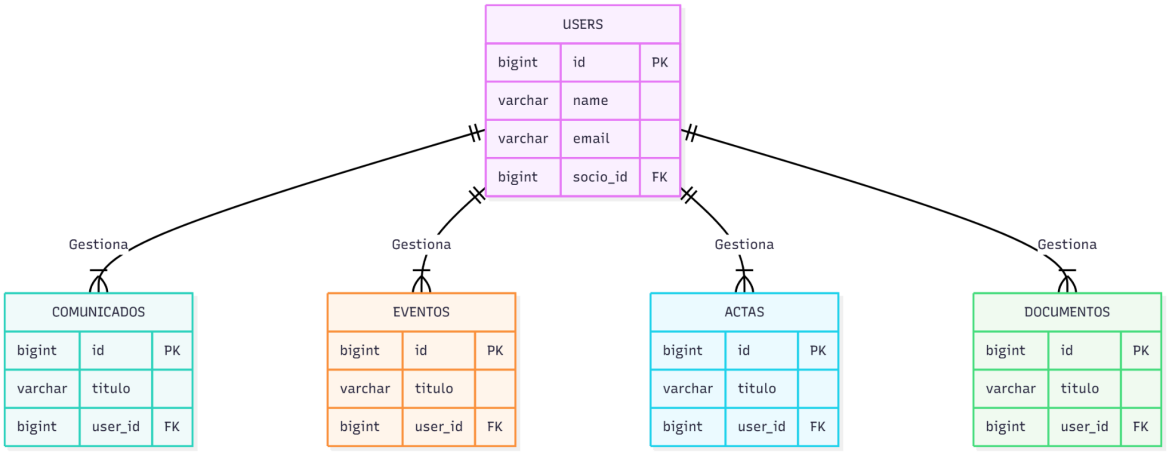


***Figura 3**: Modelo de Módulos de Contenido. Ilustra la relación "uno a muchos" entre la directiva (users) y las entidades de contenido que gestiona: comunicados, eventos, actas y documentos.*

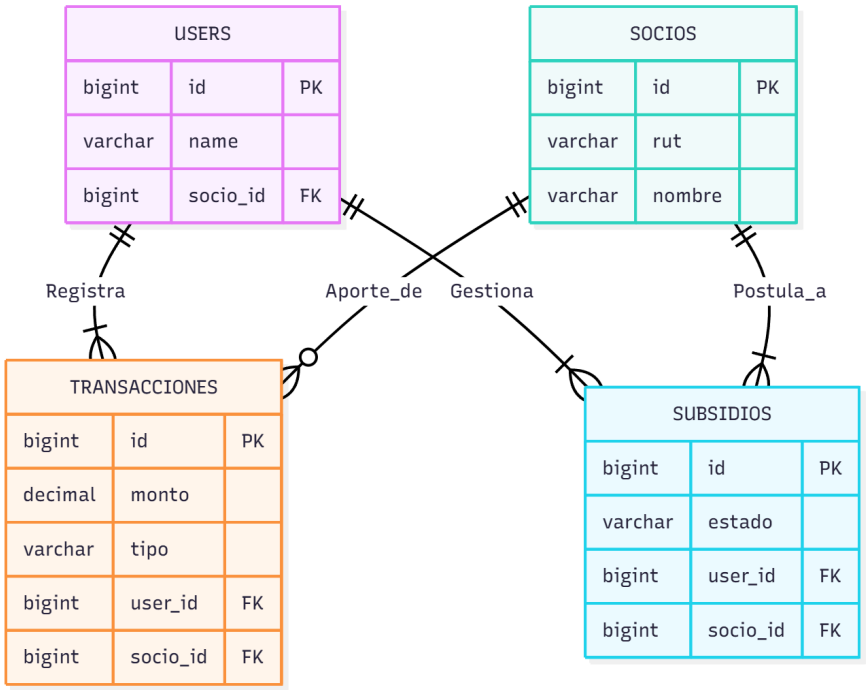


***Figura 4**: Modelo de Módulos de Gestión Financiera y Social. Detalla las relaciones para los procesos transaccionales, donde socios y users interactúan con los módulos de subsidios y transacciones.*

Diccionario de Datos

Los diagramas de la sección anterior (**Figuras 2-4**) mostraron el diseño conceptual y las relaciones entre las entidades principales. A continuación, se presenta el diccionario de datos, que actúa como el complemento técnico a esos diagramas.

Este diccionario detalla la estructura física y exacta de las tablas principales de la aplicación "Santa Rita Conectada", especificando cada campo, su tipo de dato y sus restricciones.

Para centrar el análisis en las entidades de negocio (como socios o transacciones), se omitieron de esta lista las tablas auxiliares que **Laravel** genera automáticamente (como **migrations**, **jobs**, **permissions**, etc.). Del mismo modo, los campos de registro de tiempo estándar (**created_at** y **updated_at**), que el framework añade a todas las tablas, solo se detallan en la tabla **users** como referencia. Se entiende que estos dos campos existen en el resto de las entidades, aunque no se repitan en cada tabla.

Tabla: users

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único del usuario.
name	varchar(255)		No	Nombre del usuario (directiva).
email	varchar(255)	UNI	No	Correo electrónico y credencial de acceso.
password	varchar(255)		No	Contraseña cifrada.
socio_id	bigint unsigned	MUL	Sí	Clave foránea a la tabla socios (para vincular login a socio).
fcm_token	text		Sí	Token de Firebase (FCM) para notificaciones push.
password_changed_at	timestamp		Sí	Fecha del último cambio de contraseña.
remember_token	varchar(100)		Sí	Token para la función "Recordarme" de Laravel.
created_at	timestamp		Sí	Registro de fecha de creación (automático).
updated_at	timestamp		Sí	Registro de última modificación (automático).

Tabla: socios

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único del socio.
rut	varchar(255)	UNI	No	RUT único del socio.
nombre	varchar(255)		No	Nombre completo del socio.
domicilio	varchar(255)		No	Dirección del socio.
profesion	varchar(255)		Sí	Profesión u oficio del socio.
edad	int		Sí	Edad del socio.
estado_civil	varchar(255)		Sí	Estado civil del socio
fecha_ingreso	date		No	Fecha de ingreso a la organización.
telefono	varchar(255)		Sí	Número de teléfono de contacto.
email	varchar(255)	UNI	Sí	Correo electrónico opcional.
estado	varchar(255)		No	Estado actual del socio (ej. “Activo”)
observaciones	text		Sí	Notas adicionales sobre el socio.

Tabla: actas

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único del acta.
título	varchar (255)		No	Título o tema principal del acta.
fecha	date		No	Fecha de la asamblea.
contenido	text		No	Resumen o cuerpo del acta.
archivo_path	varchar(255)		Sí	Ruta al archivo PDF almacenado.
user_id	bigint unsigned	MUL	No	Clave foránea al usuario (directiva) que subió el acta.

Tabla: comunicados

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único.
titulo	varchar(255)		No	Título del comunicado.
contenido	text		No	Cuerpo del mensaje.
user_id	bigint unsigned	MUL	No	ID del usuario que creó el comunicado.
fecha_envio	timestamp		Sí	Fecha y hora del envío (nulo si es borrador).

Tabla: transacciones

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único.
fecha	date		No	Fecha de la transacción.
tipo	enum(‘Ingreso’, ‘Egreso’)		No	Clasificación del movimiento.
monto	decimal(10,2)		No	Monto de la transacción.
descripcion	varchar(255)		No	Breve descripción del movimiento.
socio_id	bigint unsigned	MUL	Sí	Clave foránea al socio (opcional, para aportes).
user_id	bigint unsigned	MUL	No	ID del usuario que registró la transacción.
comprobante_path	varchar(255)		Sí	Ruta al archivo de respaldo de la transacción.

Tabla: subsidios

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único.
nombre_subsidio	varchar(255)		No	Nombre del subsidio o proyecto.
descripcion	text		Sí	Detalles de la postulación.
monto_solicitado	decimal(10,2)		No	Monto solicitado por el socio.
estado	enum(‘Postulando’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’)		No	Estado de la postulación (‘Postulando’, etc.).
socio_id	bigint unsigned	MUL	No	Clave foránea al socio que postula.
user_id	bigint unsigned	MUL	No	Clave foránea al miembro de la directiva que gestiona..
observaciones_directiva	text		Sí	Comentarios de la directiva sobre la postulación.

Tabla: eventos

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único.
título	varchar(255)		No	Título descriptivo del evento.
descripción	text		No	Detalles y programa del evento.
fecha_evento	datetime		No	Fecha y hora de realización del evento.
lugar	varchar(255)		Sí	Ubicación física o virtual del evento.
user_id	bigint unsigned	MUL	No	Clave foránea al usuario (directiva) que registró el evento.

Tabla: documentos

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
id	bigint unsigned	PRI	No	Identificador único del documento.
título	varchar(255)		No	Título del documento (Estatutos, Reglamentos, etc.).
tipo	enum(‘Estatuto’, ‘Reglamento’, ‘Informe’)		No	Clasificación del documento (ej. Estatuto, Reglamento, Informe).

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
descripción	text		Sí	Resumen del contenido del documento.
archivo_path	varchar(255)		No	Ruta al archivo digital almacenado en el servidor.
user_id	bigint unsigned	MUL	No	Clave foránea al usuario (directiva) que subió el documento.

4.3.3 Diseño de la Interfaz de Usuario (Mockups)

El diseño de la interfaz de "Santa Rita Conectada" se basó en los principios de **Diseño Centrado en el Usuario**. Se dio prioridad a la **simplicidad**, la **accesibilidad** y la **adaptación** al contexto real de la comunidad de Santa Rita. El objetivo fue crear una plataforma clara y fácil de usar, que no sobrecargara a los usuarios con distintos niveles de habilidad digital. El foco principal era que las tareas clave se pudieran completar de forma eficiente y simple. Para lograrlo, se diseñaron los siguientes "diseños de alta fidelidad", que representan el producto final y sirvieron como guía visual durante la implementación.

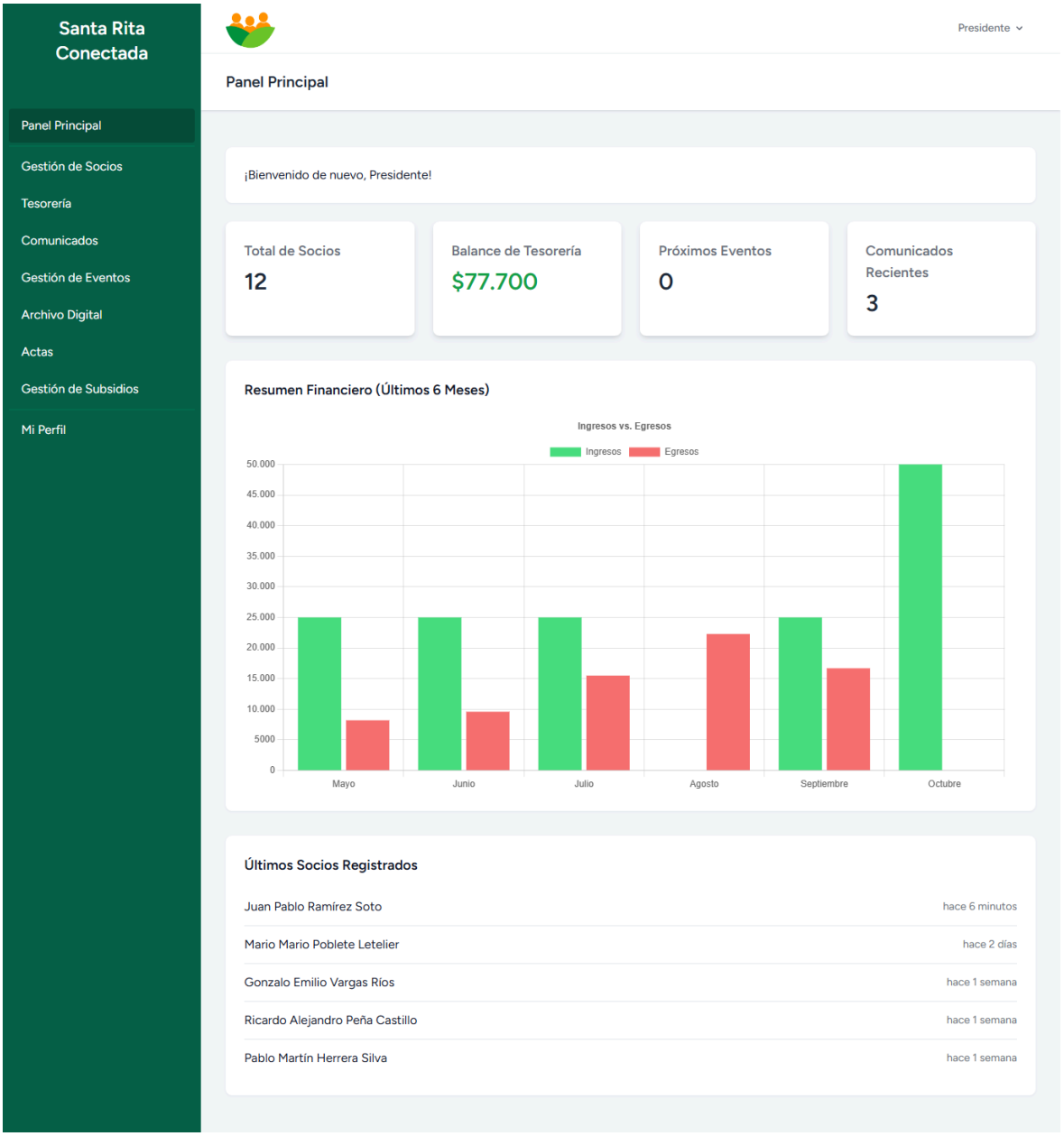


***Figura 5**: El Centro de Mando – Dashboard del Presidente*

La **Figura 5** muestra el Panel de Control principal para un usuario con rol de Presidente, que funciona como un centro de mando. El diseño se enfoca en mostrar los datos más importantes (métricas clave) a través de "tarjetas" (widgets), como el Total de Socios y el Balance de Tesorería. Esto permite evaluar rápidamente el estado de la organización. Se incluye también un resumen financiero gráfico de los últimos seis meses, que muestra las tendencias de ingresos y egresos, junto con una lista de los últimos socios registrados para

ver la actividad reciente. De esta forma, la pantalla cumple el objetivo de centralizar la información y ayudar a la directiva a tomar decisiones.

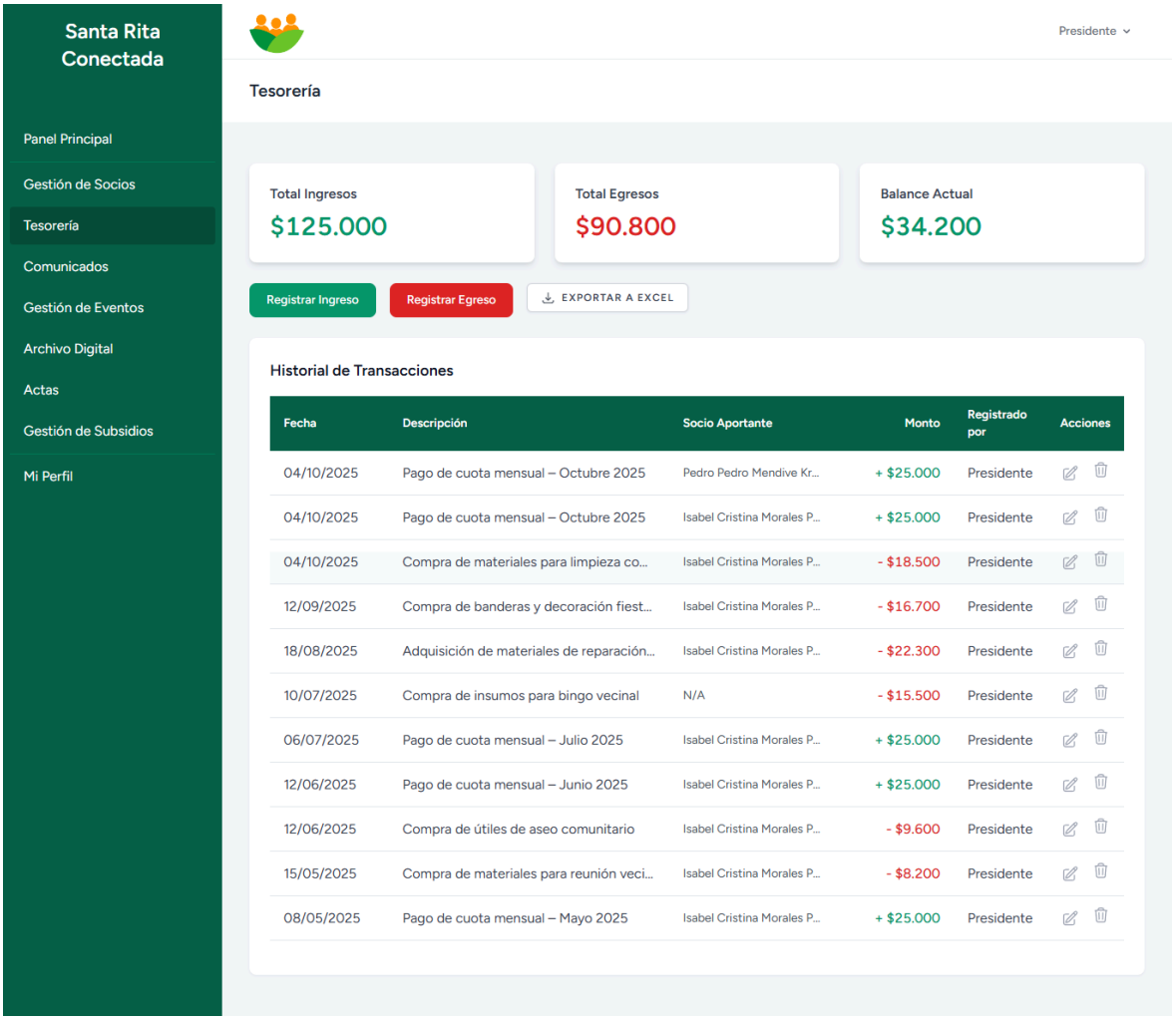


***Figura 6**: Gestión Financiera y Transparencia*

El diseño de la interfaz del Módulo de Tesorería (**Figura 6**) se enfocó en ofrecer la máxima transparencia y facilitar las auditorías. La parte superior muestra los totales de ingresos, egresos y el balance actual. A continuación, el cuerpo principal contiene un historial detallado, donde cada movimiento se muestra con su descripción, fecha, el socio (si corresponde) y el directivo que lo registró. También se incluyó la función de "Exportar a Excel". Esta cumple directamente con el requisito funcional **RF-08** y representa una herramienta fundamental para la rendición de cuentas.

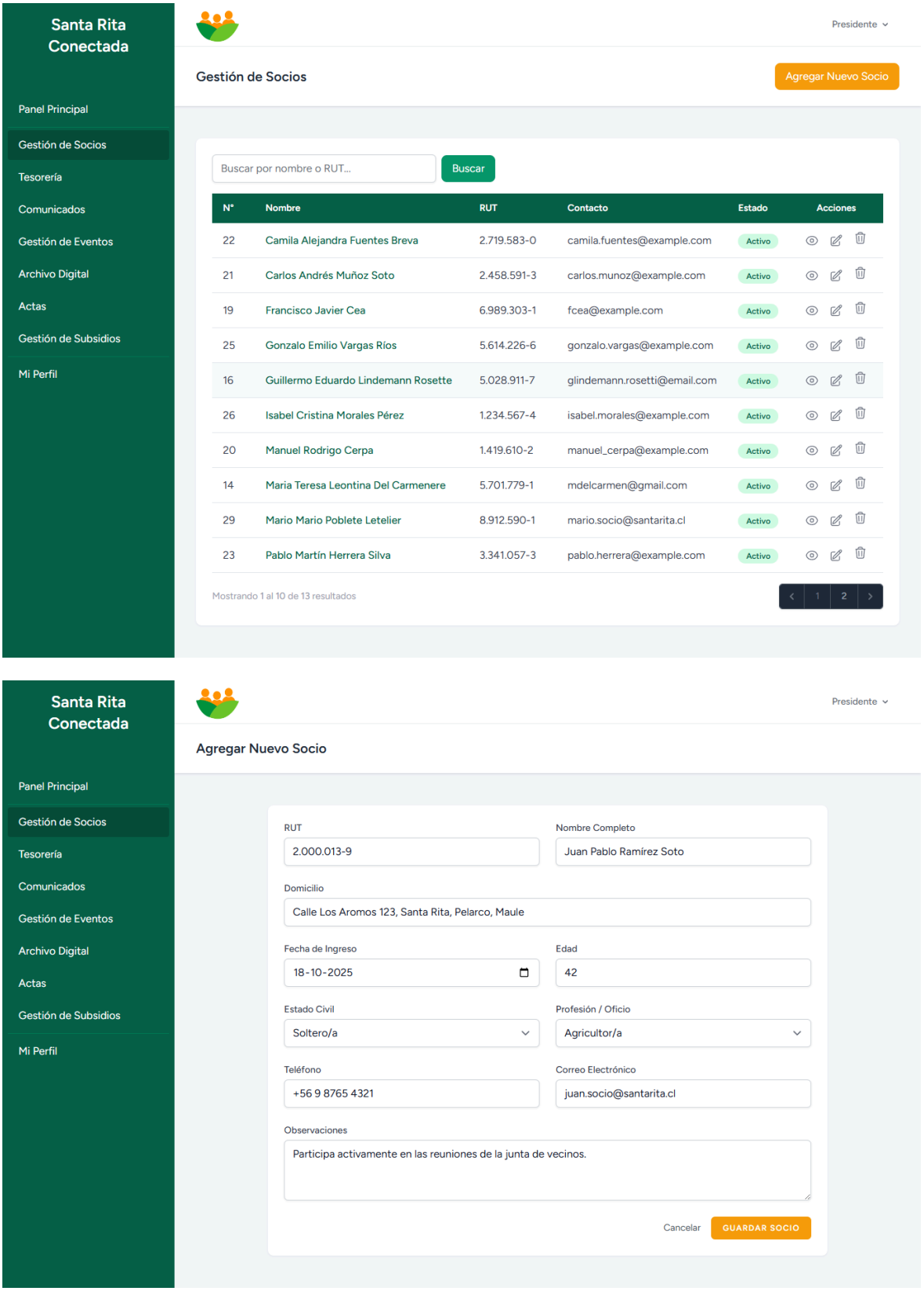


***Figura 7**: Flujo de Gestión de Socios*

La **Figura 7** muestra el proceso completo para la gestión de socios. La vista principal (**a**) es el listado de miembros, la cual incluye herramientas clave para la eficiencia, como una barra de búsqueda y un sistema de paginación (necesario para gestionar un alto volumen de registros). Por su parte, el formulario de creación/edición (**b**) muestra los campos estructurados y validados, lo que es fundamental para asegurar que los datos sean correctos. Con esta herramienta, se digitaliza por completo el antiguo libro de registro en papel y, al mismo tiempo, se cumple con el requisito **RF-01**.

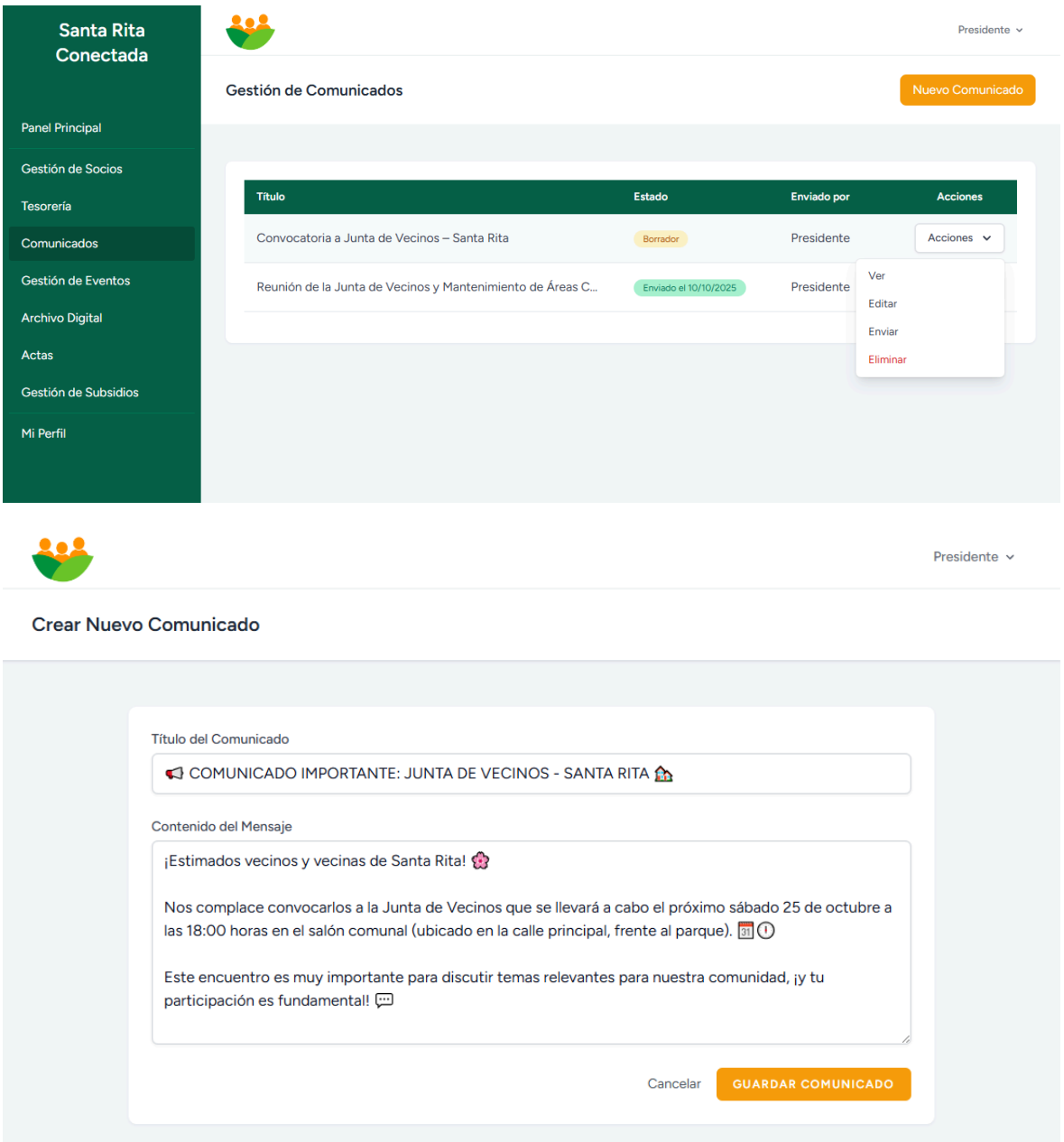


***Figura 8**: Flujo de Comunicación Centralizada*

La **Figura 8** detalla el proceso de comunicación oficial. En la interfaz de gestión (**a**), la directiva puede ver el estado de cada comunicado, ya que se usan indicadores visuales para diferenciar entre "Borrador" y "Enviado", lo que previene errores. Por su parte, el formulario de creación (**b**) ofrece un editor de texto simple para redactar el mensaje. Desde este módulo se origina el sistema de notificaciones multicanal (push y correo electrónico). Este es un componente clave para centralizar la difusión de información.

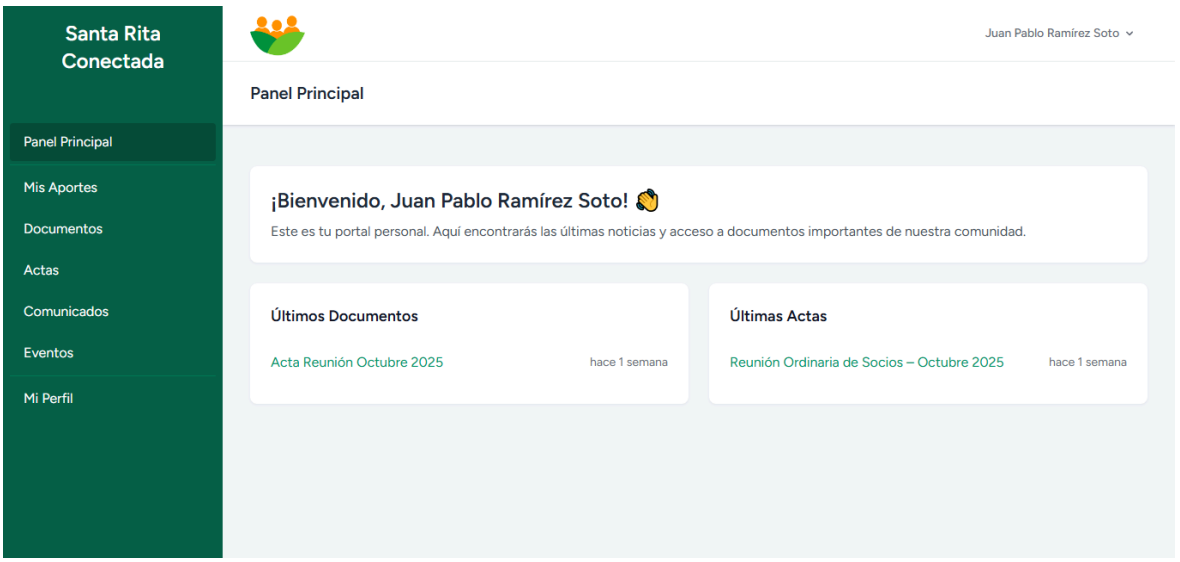


***Figura 9**: El Portal del Socio – Vista Principal*

La **Figura 9** muestra la vista de un socio regular al acceder al portal web. A diferencia del dashboard administrativo, esta pantalla está pensada solo para consultar información. La pantalla incluye un mensaje de bienvenida personalizado y enlaces directos a los últimos documentos y actas publicados por la directiva. La navegación lateral, que es más limitada (acotada), se corresponde con las restricciones de su rol. Esto asegura que el socio solo pueda acceder a la información que le corresponde.

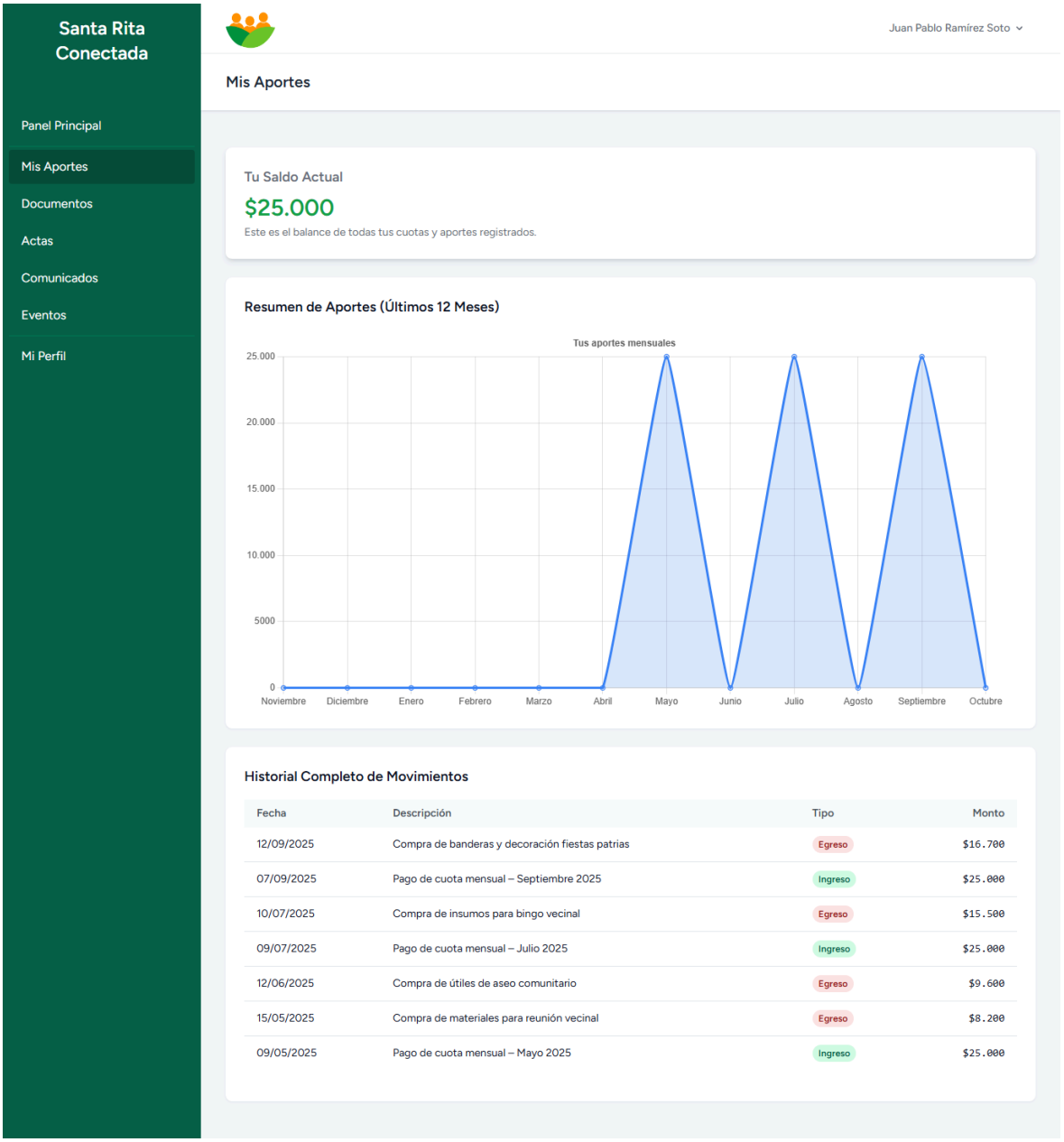


***Figura 10**: Seguimiento de Aportes Personales*

El módulo "Mis Aportes" (**Figura 10**) es una función clave, pensada para fomentar la participación y la transparencia individual. En esta pantalla, la plataforma le muestra al socio tres cosas: su saldo actual, un gráfico con la evolución de sus aportes mensuales (últimos 12 meses), y un historial detallado de todos sus movimientos. El objetivo de mostrar estos datos es doble: por un lado, busca aumentar la confianza y, por otro, motiva la participación. En la práctica, esto le da al socio una respuesta clara sobre cuánto ha contribuido a la comunidad.

Estos mismos principios de diseño (simplicidad y claridad visual) también se aplicaron en la aplicación móvil (Cliente Android). En la app, se mantuvieron estos principios, pero el diseño se tuvo que adaptar a las particularidades de la plataforma, como la navegación táctil y la estructura nativa de Android.

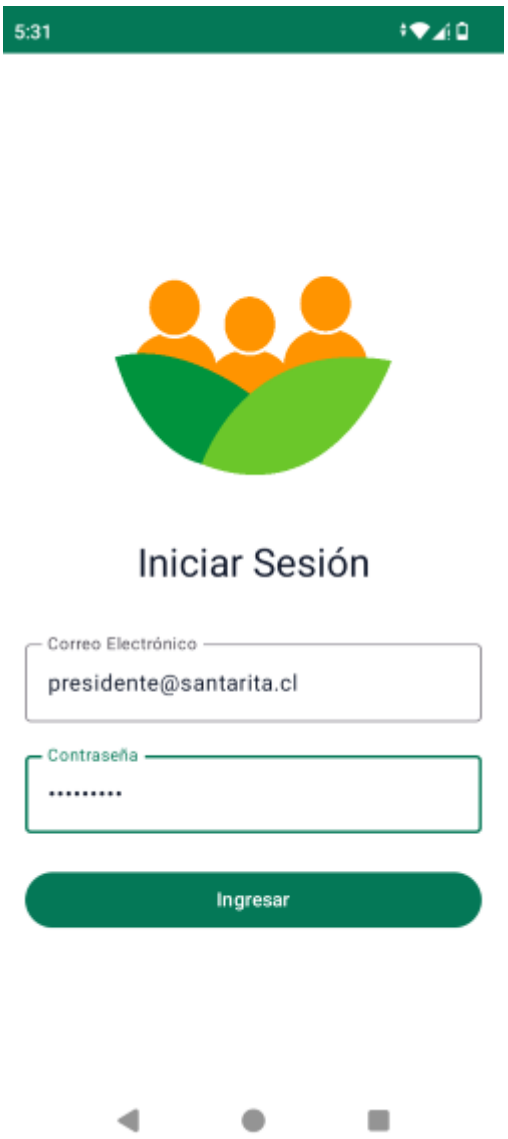


***Figura 11**: Interfaz de Usuario Móvil - Pantalla de Autenticación (Login).*

La Pantalla de Autenticación (**Figura 11**) es la pantalla de acceso a la aplicación. Se diseñó de forma minimalista, priorizando la facilidad de uso en dispositivos móviles, y sigue los

estándares de **Material Design**. Para autenticarse, se usa el correo electrónico y la contraseña. Si el acceso es exitoso, la aplicación guarda de forma segura el token de acceso (generado por **Sanctum**) en el dispositivo. Esto sirve para mantener la sesión iniciada sin necesidad de volver a ingresar los datos.

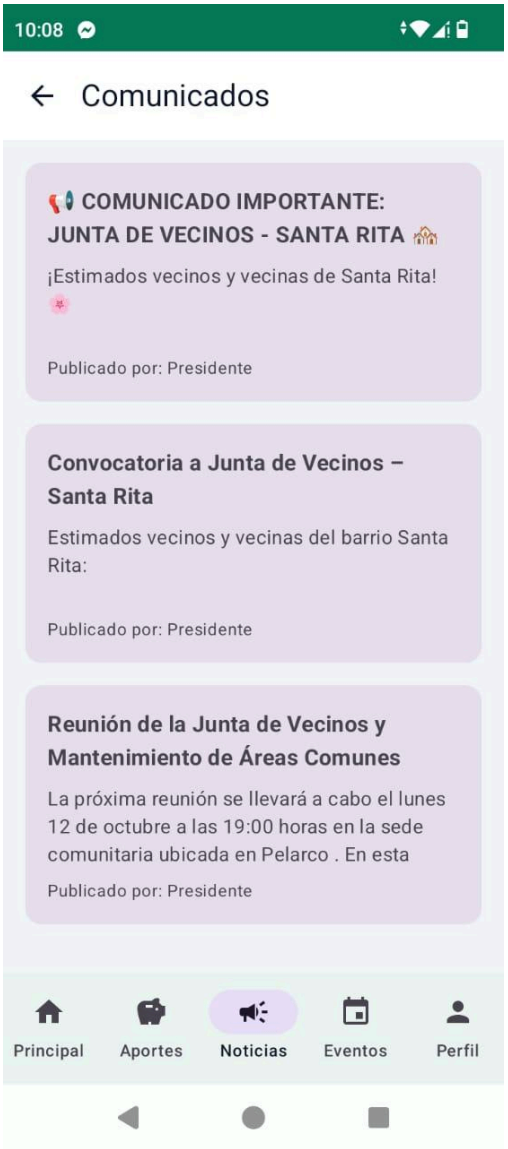


***Figura 12**: Interfaz de Usuario Móvil - Pantalla Principal (Comunicados).*

La Pantalla Principal (**Figura 12**) muestra los Comunicados en un listado vertical. Este listado se implementó con el componente **LazyColumn** (de **Jetpack Compose**), lo que permite al socio consultar la información de la Junta de Vecinos de forma ágil. Para la navegación principal, se dispuso una barra de navegación inferior (**Bottom Navigation**).

Esta sirve para cambiar fácilmente entre los módulos principales, como "Comunicados" y "Eventos".

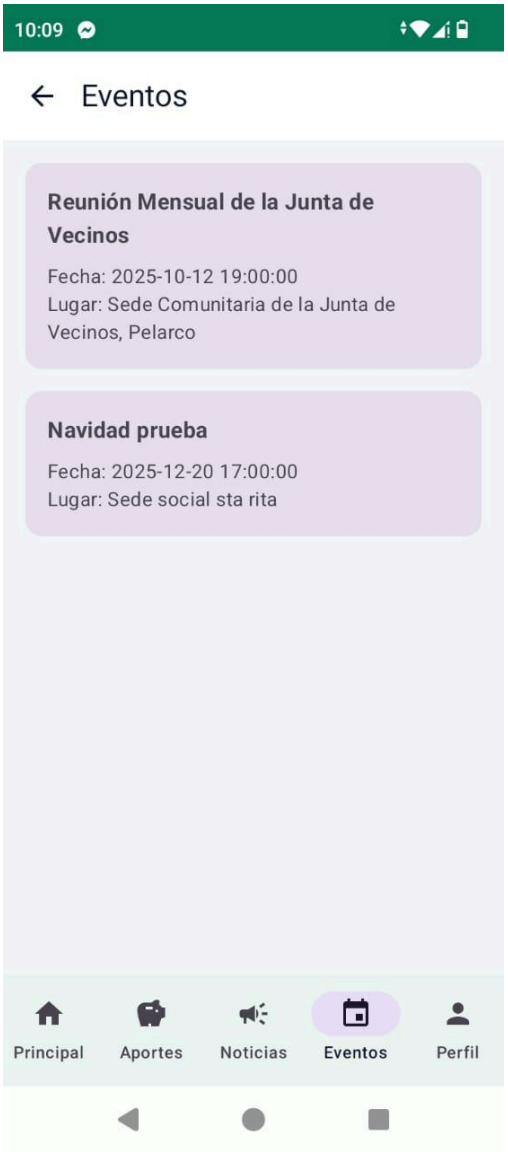


***Figura 13**: Interfaz Móvil - Lista de Eventos (Socio)*

La **Figura 13** continúa la experiencia del socio, mostrando la pantalla de Eventos, a la cual se accede desde la navegación inferior de la app. El diseño también se construyó con un **LazyColumn** (de **Jetpack Compose**) y se enfocó en el orden cronológico. Cada tarjeta muestra los datos clave (título, fecha y lugar) de forma directa. Esta vista consume el endpoint **/api/eventos** y funciona como la cartelera digital de la comunidad. Con esto, se

busca que los socios tengan acceso inmediato a las próximas actividades y, al mismo tiempo, fomentar la participación presencial.



***Figura 14**: Interfaz Móvil - Módulo "Mis Aportes" (Socio)*

La **Figura 14** muestra el módulo "Mis Aportes" en la app móvil, una función importante para la transparencia personal. Esta vista consume los endpoints **/api/aportes** y **/api/charts/personal-finances**, y adapta la función que ya existía en el portal web (**Figura 10**) a un formato nativo. El socio puede ver su saldo actual, el listado detallado de sus transacciones y un gráfico que muestra cómo han variado sus contribuciones. Este gráfico

se implementó de una forma particular: usando **Chart.js** renderizado dentro de un componente **WebView** nativo.



***Figura 15**: Interfaz Móvil - Dashboard (Directiva)*

La aplicación móvil se diseñó con una interfaz diferenciada, que se adapta al rol del usuario autenticado. La **Figura 15** muestra el Panel de Control principal para un miembro de la Directiva. A diferencia del socio (que ve la lista de comunicados de la **Figura 12**), la directiva accede a un 'centro de mando' móvil. Esta vista consume el endpoint **/api/directivo/summary** para mostrar tarjetas con datos clave (Total Socios, Balance Tesorería) y el endpoint **/api/charts/finances** para el gráfico financiero. Con este diseño, la

directiva puede supervisar la gestión directamente desde el teléfono, sin depender de la plataforma web.

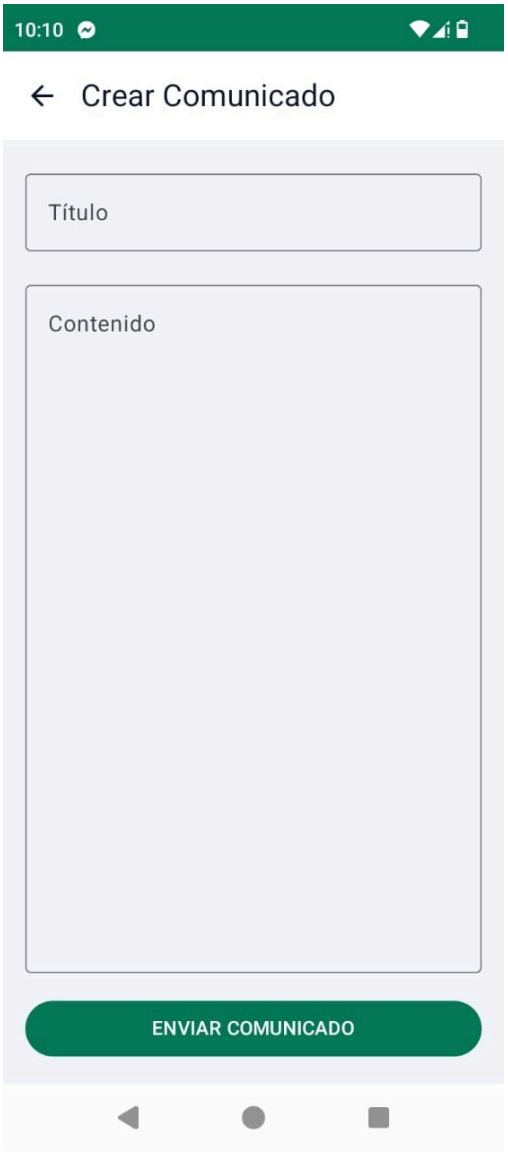


***Figura 16**: Interfaz Móvil - Formulario de Creación (Directiva)*

Finalmente, la **Figura 16** muestra una de las funciones de gestión activa desde la app móvil: el formulario para crear Comunicados. Esta interfaz se diseñó con los componentes de **Material Design** de **Jetpack Compose** (como los **TextFields**). Con esta pantalla, la directiva puede redactar y enviar notificaciones (que se conectan con el endpoint **/api/directivo/comunicados**) directamente desde su dispositivo. Esto mejora mucho la

eficiencia, ya que la directiva puede reaccionar a eventos urgentes y enviar alertas al instante, sin necesidad de usar un computador.



***Figura 17**: Interfaz Móvil - Vista notificación*

La **Figura 17** ilustra cómo se presenta una notificación push de un nuevo comunicado en el dispositivo del socio. Siguiendo las convenciones nativas de Android, la notificación muestra el icono de la aplicación, el título del comunicado y un breve extracto de su contenido, tal como lo genera el servicio **MyFirebaseMessagingService** al recibir el mensaje de **FCM**. Esto asegura que la información importante llegue de manera inmediata y reconocible al usuario.

4.4 Implementación y Desarrollo de la Plataforma Web

La construcción de la plataforma web se llevó a cabo siguiendo los principios de la ingeniería de software moderna y un enfoque del tipo modular. A continuación se detalla la arquitectura técnica del entorno de desarrollo y la implementación de cada módulo funcional.

4.4.1 Entorno de Desarrollo y Pila Tecnológica

Para garantizar un entorno de desarrollo profesional, reproducible y aislado, se optó por una arquitectura basada en contenedores gestionada por **Docker**. Específicamente, se utilizó **Laravel Sail**, una interfaz de línea de comandos (**CLI**) que simplifica el uso de **Docker Compose**, sobre el Subsistema de Windows para Linux 2 (**WSL 2**). Esta configuración permitió orquestar los servicios necesarios (servidor web **Nginx**, **PHP 8.3**, base de datos **MySQL**) de manera consistente entre los desarrolladores, eliminando problemas de configuración local. El control de versiones se manejó con **Git**, utilizando un repositorio centralizado en **GitHub** para la colaboración y el seguimiento de cambios.

4.4.2 Módulo de Socios

Este y los demás módulos siguieron el patrón Modelo-Vista-Controlador (**MVC**) para su implementación. Se creó el modelo socio con su respectiva migración para definir la estructura de la tabla en la base de datos. El **SocioController** gestiona la lógica CRUD completa. En el método **index()**, se implementó una consulta **Eloquent** que utiliza el método **paginate()** para optimizar el rendimiento y generar automáticamente los controles de paginación en la vista. Las vistas, construidas con **Blade**, se enriquecieron con **JavaScript** para el formateo en tiempo real de campos como el RUT y el teléfono, mejorando de esta forma la experiencia de usuario.

4.4.3 Módulo de Actas

La funcionalidad principal de este módulo es la gestión de documentos PDF. En el método store del **ActaController**, se implementó la lógica de subida de archivos utilizando el **Facade Storage** de **Laravel**. El archivo se almacena de forma segura en el sistema de archivos del servidor, dentro de **storage/app/public/actas**, y solo la ruta relativa se guarda en la base de datos en la columna **archivo_path**. Se creó una ruta de descarga

(**actas.show**) que, a través del controlador, devuelve una respuesta de archivo, permitiendo la visualización o descarga segura del PDF sin exponer la estructura de archivos del servidor.

4.4.4 Módulo de Comunicados

Este módulo implementa el envío de notificaciones masivas, utilizando un mecanismo multicanal para garantizar la máxima cobertura. Para asegurar que la aplicación respondiera de forma instantánea al usuario sin importar la cantidad de socios a notificar, se integró el sistema de Colas (**Queues**) de Laravel, utilizando **Redis** como driver para un procesamiento de alto rendimiento.

Se creó una clase **NuevoComunicadoNotification** que implementa la interfaz **ShouldQueue**. Para centralizar esta lógica, se implementó un **ComunicadoService**. Tanto el **ComunicadoController** (para la web) como la ruta **API** correspondiente invocan al método **enviar()** de este servicio. Esta centralización sigue el principio **DRY** (Don't Repeat Yourself), asegurando que la lógica de notificación sea consistente y mantenible desde un único punto. Dicho método es responsable de actualizar el estado del comunicado (marcando la **fecha_envio**) y de despachar las notificaciones a la cola para su procesamiento.

El componente de notificación utiliza el método **via(object $notifiable)** para determinar los canales:

- **Correo Electrónico**: A través del driver **Brevo**, enviado a todos los socios activos con una dirección de correo electrónico registrada.
- **Notificación Push**: A través de la librería **laravel-notification-channels/fcm**, enviando la notificación a los dispositivos Android que hayan registrado su token de **Firebase Cloud Messaging (FCM)** en el backend.

Un proceso **worker** separado (**artisan queue:work**), gestionado por **Supervisor** en el servidor de producción, se encarga de procesar estos trabajos en segundo plano de forma asíncrona.

4.4.5 Módulo de Tesorería

El módulo de Tesorería realiza cálculos agregados directamente en su controlador **TransaccionController**. Antes de renderizar la vista index, se ejecutan tres consultas Eloquent utilizando la función **sum()** para obtener el total de ingresos, el total de egresos y calcular el balance. Estos datos se pasan a la vista para ser mostrados en las tarjetas de resumen. Para la funcionalidad de exportación se utilizó el paquete **Maatwebsite/Laravel-Excel**. Se creó una clase **TransaccionesExport** que define la consulta, los encabezados y el mapeo de los datos, permitiendo generar un archivo **XLSX** complejo con una sola llamada desde una ruta dedicada.

4.4.6 Módulo de Subsidios

Este módulo gestiona un flujo de trabajo donde la directiva evalúa las postulaciones de los socios. La implementación se centra en el método **update** del **SubsidioController**, que valida y actualiza únicamente los campos relevantes para la gestión (como **estado** y **observaciones_directiva**). La vista de gestión (**edit.blade.php**) combina la visualización de los datos de la postulación con un formulario para la toma de decisiones, optimizando el proceso administrativo. También se implementó la capacidad de adjuntar archivos de respaldo a cada postulación.

4.4.7 Módulo de Eventos

La gestión de eventos se implementó para ofrecer una vista pública de las actividades de la junta. Se creó el modelo **Evento** para almacenar detalles como la fecha, hora y lugar. La funcionalidad clave de este módulo es su exposición a través de la **API RESTful**, permitiendo que tanto el Portal Web para Socios como la Aplicación Móvil accedan a la información en tiempo real. La interfaz de gestión permite a la directiva realizar el CRUD completo y está restringida a los roles de Secretario y Presidente.

4.4.8 Módulo de Archivo Digital (Documentos)

Este módulo satisface la necesidad de un repositorio digital seguro para documentos institucionales permanentes (ej. estatutos, reglamentos). Se utiliza el modelo **Documento** que, al igual que el módulo de **Actas**, emplea el **Facade Storage** de Laravel para almacenar los archivos de forma segura en el disco. Se implementaron rutas protegidas

para la descarga (**documentos.show**) que aseguran que solo los miembros de la directiva autenticados puedan acceder a los archivos.

4.4.9 Sistema de Roles y Permisos

La seguridad y el control de acceso se implementaron utilizando el paquete **spatie/laravel-permission**. Se crearon roles (**Presidente**, **Secretario**, **Tesorero**, **Socio**) mediante un **Seeder** de base de datos. El acceso se restringió en dos niveles:

1. **A nivel de Backend**: Se protegió el acceso a las rutas en el archivo routes/web.php utilizando el **middleware role**, registrado como un alias en **bootstrap/app.php** que apunta a la clase **\Spatie\Permission\Middleware\RoleMiddleware::class**.
2. **A nivel de Frontend**: Se ocultaron los elementos de la interfaz (como los enlaces en la barra lateral) a los usuarios no autorizados utilizando las directivas de **Blade** (**@role...@endrole**).

4.4.10 Dashboard Dinámico

El panel de control se desarrolló para ser adaptativo al rol del usuario. En el **DashboardController**, se recopila información de diferentes modelos (**Socio**, **Transaccion**, etc.). En la vista **dashboard.blade.php**, se utilizan las directivas **@role** para renderizar condicionalmente diferentes "widgets" de información. De esta manera, un administrador (ej. "Presidente") ve un resumen completo de la actividad, mientras que un "Socio" ve una pantalla de bienvenida personalizada, asegurando que la información sensible solo sea accesible para los roles autorizados.

4.5 Implementación y Desarrollo de la Aplicación Móvil

La aplicación móvil nativa fue desarrollada en **Kotlin** utilizando **Jetpack Compose** para la interfaz de usuario, adoptando el patrón de diseño Model-View-ViewModel (**MVVM**) para una clara separación de la lógica de negocio y la presentación.

4.5.1 Conexión con la API RESTful y Seguridad

La comunicación con el backend de **Laravel** se gestiona mediante la librería **Retrofit**. La seguridad es crítica en este cliente, por lo que la autenticación se implementó utilizando el mecanismo de tokens de **Laravel Sanctum**. Tras el login exitoso, el token de acceso se

almacena de forma segura en las Preferencias Compartidas (**SharedPreferences**) del dispositivo. Este token se recupera y se incluye explícitamente en la cabecera **Authorization: Bearer** de cada solicitud realizada a través de la interfaz de Retrofit.

4.5.2 Gestión de Notificaciones Push (FCM)

El componente principal para el requisito de comunicación es la integración con **Firebase Cloud Messaging (FCM)**. Se creó la clase **MyFirebaseMessagingService** que extiende **FirebaseMessagingService**. Este servicio cumple una doble función:

1. **Registro de Token**: Utiliza el método **onNewToken()** para capturar el token único de **FCM** generado por el dispositivo y lo envía al endpoint **/api/fcm-token** del backend de **Laravel**, asociándolo al usuario autenticado.
2. **Recepción de Mensajes**: Sobreescribe el método **onMessageReceived()** para construir y mostrar una Notificación Local al usuario cuando el backend de **Laravel** envía un comunicado push.

4.5.3 Módulos Funcionales (Vistas)

La navegación principal en la aplicación móvil se implementó utilizando un sistema de navegación basado en pestañas (**Bottom Navigation**) orquestado por **Jetpack Navigation**. Los datos son gestionados por **ViewModels** que interactúan directamente con el servicio de la **API** (definido con **Retrofit**) para obtener la información.

- **Pantalla de Comunicados**: Muestra una lista dinámica de todos los comunicados, consumiendo el endpoint **/api/comunicados**. La interfaz está construida con componentes **Composable** que reaccionan al estado del **ViewModel** (cargando, datos listos o error).
- **Pantalla de Eventos**: Consume el endpoint **/api/eventos** para mostrar el listado cronológico de las actividades próximas, garantizando que el socio tenga toda la información en su mano.
- **Pantalla de Perfil**: Muestra la información básica del socio obtenida del endpoint **/api/user**, sirviendo como prueba de que la autenticación basada en token es exitosa y la sesión está activa.
- **Pantalla de Aportes (Socio)**: Consume los endpoints **/api/aportes** y **/api/charts/personal-finances** para presentar al socio su saldo actual, un gráfico de evolución de sus aportes y el historial detallado de sus transacciones. El gráfico de

evolución se implementa utilizando la librería **Chart.js**, renderizada dentro de un componente **WebView** nativo (**ChartWebView.kt**), permitiendo reutilizar la misma lógica de visualización que el portal web.

- **Pantallas de Directiva**: Se implementaron vistas separadas para la directiva, incluyendo un Dashboard con tarjetas resumen y gráficos financieros (consumiendo **/api/directivo/summary** y **/api/charts/finances**), listados de Socios y Tesorería (desde **/api/directivo/socios** y **/api/directivo/transacciones**), y un formulario para la creación de nuevos comunicados (que envía a **/api/directivo/comunicados**).

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, EVALUACIÓN Y TRABAJO FUTURO

5.1 Conclusiones Principales

Este proyecto de tesis se creó a partir de la detección de una necesidad crítica en la **Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita**, la organización tenía una fuerte dependencia de procesos analógicos y manuales (libros físicos, hojas de cálculo, volantes) que generaba ineficiencias, dificultaba la transparencia y limitaba la participación comunitaria en un contexto de creciente brecha digital en el sector rural.

Para responder a dicha necesidad, se diseñó, desarrolló e implementó la plataforma digital "**Santa Rita Conectada**". Se trata de una solución que se compone de dos partes: una **plataforma web de administración** (Laravel) y una **aplicación móvil nativa para Android** (Kotlin/Jetpack Compose). El objetivo fue actualizar la gestión de la junta y ayudar a mejorar la unión de los vecinos.

La implementación de la plataforma permitió alcanzar los objetivos planteados al inicio del estudio:

- **Se logró la digitalización de registros**. Los módulos de **Socios**, **Actas** y **Archivo Digital** son plenamente funcionales, permitiendo la gestión CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de la información. Esto reemplaza el antiguo libro de registro físico y las hojas de Excel, centralizando los datos en una base de datos única, segura y accesible.
- **Se estableció un canal de comunicación unificado**. Se implementó un robusto sistema de comunicados multicanal. A través de un **ComunicadoService** centralizado, la directiva puede despachar notificaciones de forma asíncrona (utilizando colas) que llegan a los socios como notificaciones push (vía **FCM**) y correos electrónicos (vía **Brevo**), estableciendo por primera vez un canal de difusión oficial y eficiente.

- **Se facilitó la participación comunitaria**. Si bien la plataforma en esta etapa no incorpora herramientas de participación activa (como foros o votaciones), sí reduce las barreras de acceso a la información. El portal web y la aplicación móvil facilitan que los vecinos, especialmente los jóvenes acostumbrados a canales digitales, se informen sobre eventos y comunicados, habilitando un mayor involucramiento.
- **Se aumentó la transparencia de la gestión**. El módulo de Tesorería, disponible tanto en la web como en la app móvil, ofrece un balance automático de ingresos y egresos, un historial detallado de transacciones y una función de exportación a Excel. A su vez, el portal de socios permite a cada miembro consultar su historial de aportes personales, fortaleciendo así la rendición de cuentas.
- **Se garantizó la seguridad de los datos**. La seguridad se abordó en múltiples capas: la plataforma opera sobre **HTTPS**, la autenticación de la **API** se gestiona mediante tokens de **Laravel Sanctum** y el acceso a los módulos de gestión está cuidadosamente controlado por un sistema de roles y permisos claro y robusto (**spatie/laravel-permission**).

En resumen, "Santa Rita Conectada" es un paso importante para modernizar y digitalizar la gestión de la comunidad en la Junta de Vecinos N° 4. Se entrega así una herramienta tecnológica sólida que resuelve los problemas de funcionamiento que se habían detectado. Además, sirve como una base real para reforzar la unión de los vecinos en el futuro.

5.2 Evaluación y Validación del Sistema

Para evaluar la plataforma "Santa Rita Conectada", se usaron dos métodos que se complementaron. El objetivo era doble, por un lado, comprobar su solidez técnica y, por otro, validar su utilidad o pertinencia para la comunidad. Esta división es coherente con la metodología **DSR** y de **Investigación-Acción Participativa** que se usó en el proyecto.

El primer método fueron las pruebas técnicas continuas que se hicieron mientras se desarrollaba el software (**Fase III**). Estas fueron las pruebas internas del equipo, e incluyeron verificar que la **API RESTful** funcionara correctamente, para esto se usaron herramientas como **Postman** y el archivo **Laravel.log** en la parte Web y **Logcat** en Android. También se comprobó que las transacciones en la base de datos fueran correctas (especialmente, que las sumas y balances en Tesorería se calcularan bien), y se probó a

fondo el sistema de notificaciones multicanal. Se revisó todo el camino: desde que el trabajo entraba a la cola de Laravel, era procesado por el **worker**, y se entregaba correctamente vía **Firebase** (**FCM**) y el servicio de correo (**Brevo**).

El segundo método fue la validación con los usuarios reales, una etapa que se hizo en la **Fase IV** de la metodología. Esta prueba era clave para confirmar si la herramienta era realmente útil y fácil de usar. Para esto, se realizaron sesiones de usabilidad práctica con integrantes de la directiva; en concreto, con el Presidente y la Tesorera de la Junta de Vecinos N° 4, ya que ellos tienen los roles de gestión más importantes.

A los participantes se les presentó la plataforma web de administración en un entorno de pruebas y la aplicación móvil instalada en un dispositivo Android. Se les guió mediante un guión de tareas predefinido, solicitándoles que ejecutaran las operaciones centrales del sistema:

1. **Gestión de Socios**: Registrar un nuevo socio en el formulario web (validando el **RF-01**).
2. **Gestión Financiera**: Añadir dos transacciones (un ingreso y un egreso) en el módulo de Tesorería y verificar que el balance total se actualizara automáticamente (validando **RF-03** y **RF-04**).
3. **Gestión de Comunicación**: Redactar y enviar un comunicado de prueba desde la plataforma web (validando **RF-06**).
4. **Validación Móvil**: Verificar la recepción de la notificación push en la aplicación móvil y consultar el comunicado (validando RF-11).

Los comentarios que se recibieron fueron de gran relevancia y muy positivos. Los participantes describieron la interfaz web como "clara" y "ordenada". Lo principal que destacaron fue que era mucho más simple y fácil de usar que el método manual (con libros y hojas de Excel) que usaban antes.

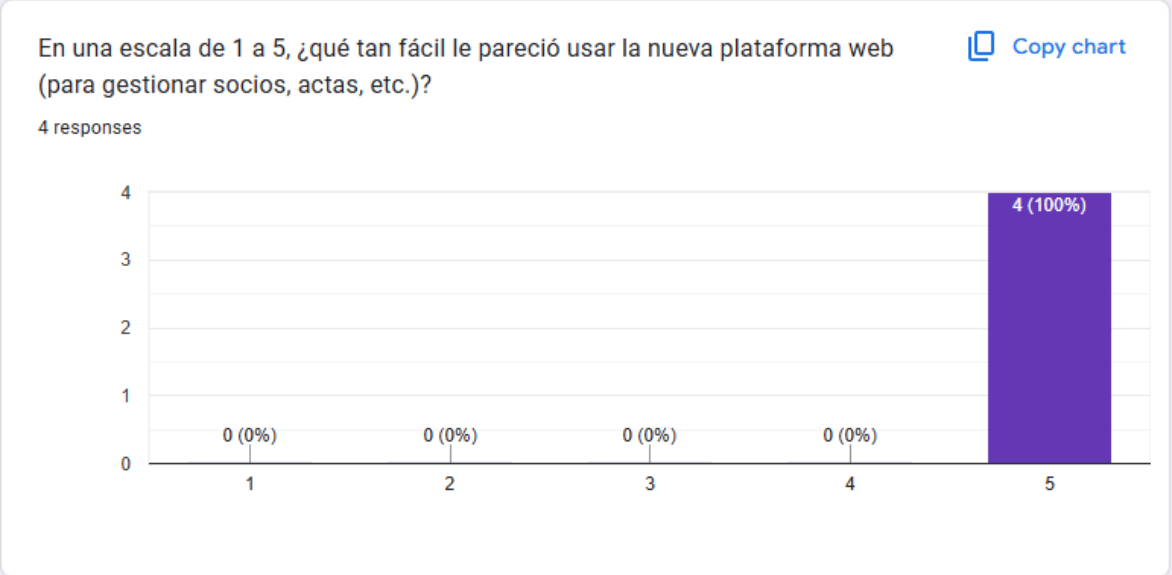


Figura 18: Nivel de facilidad de uso reportado.

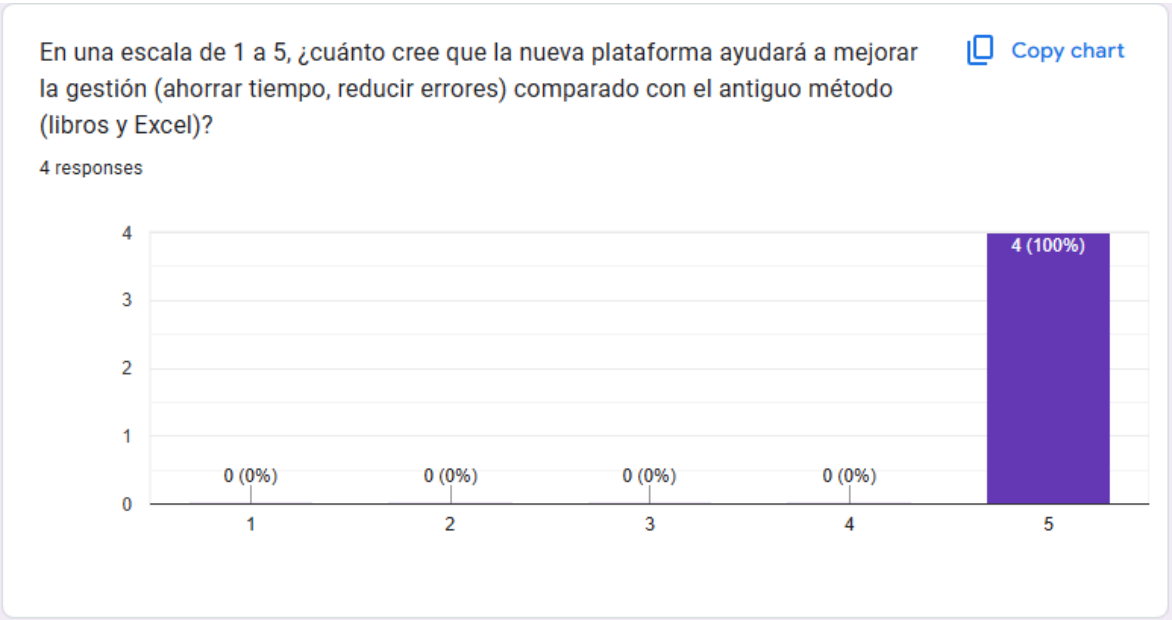


Figura 19: Percepción de mejora en la gestión.

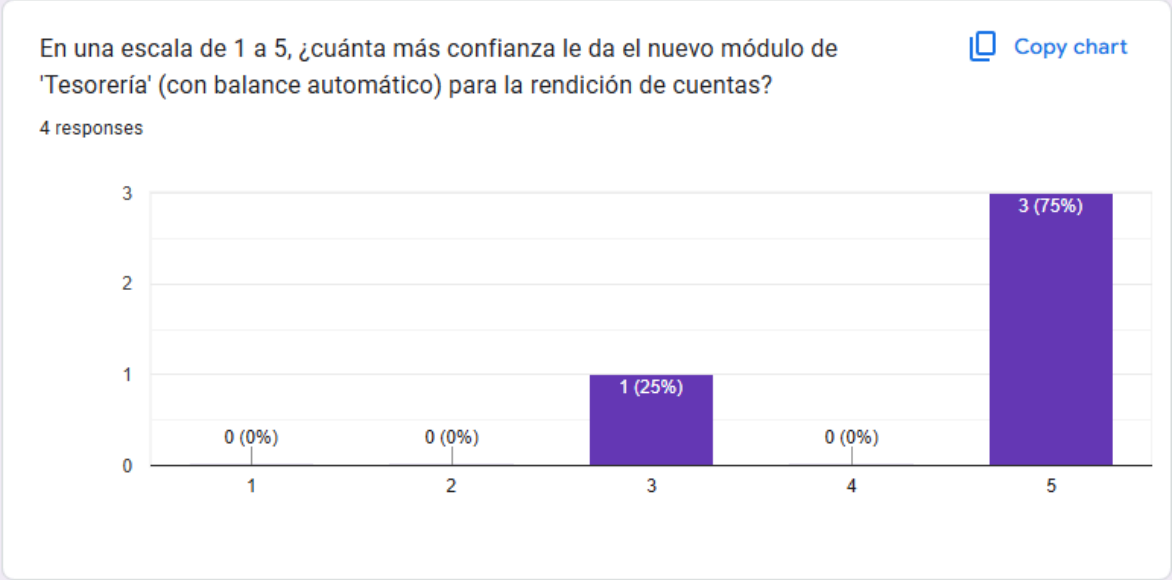


Figura 20: Nivel de confianza en el módulo de Tesorería.

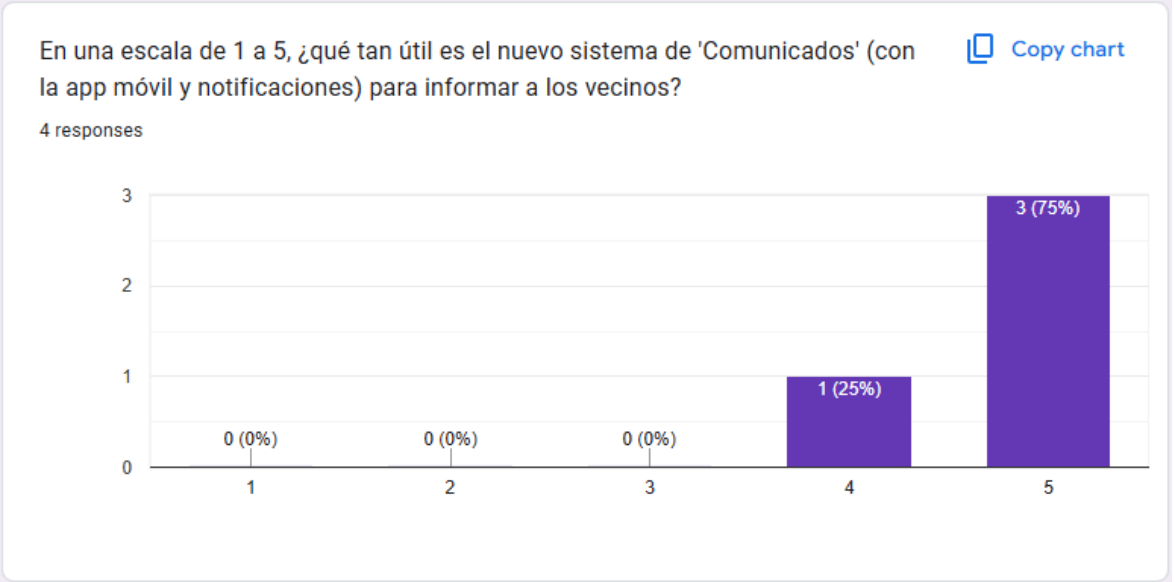


Figura 21: Nivel de utilidad del sistema de Comunicados.

Esta retroalimentación cualitativa positiva se confirmó con los datos cuantitativos de la encuesta de validación (ver **Figuras 18** a **21**). Como se observa en las Figuras **18** y **19**, el 100% de los participantes (4 de 4) calificó la plataforma con la nota máxima (5/5) tanto en facilidad de uso como en mejora de la gestión frente al método manual. La confianza en el módulo de Tesorería (**Figura 20**) y la utilidad del sistema de Comunicados (**Figura 21**)

también fueron evaluadas muy positivamente, con un 75% de los participantes (3 de 4) otorgando la máxima calificación.

Por consenso, la funcionalidad que más se valoró fue el módulo de Tesorería. El poder ver el balance automático en tiempo real se consideró el avance más importante, ya que elimina la necesidad de cálculos manuales (propensos a errores) y refuerza la rendición de cuentas. Con esto, se cumple el **OE-04**. Del mismo modo, la facilidad para enviar un comunicado y recibirlo al instante en el móvil se validó como una solución definitiva al problema de la comunicación dispersa.

En estas sesiones también se identificaron ajustes menores de usabilidad. Por ejemplo, se reportó que el formulario de socio pedía el RUT (sin formato automático) y que el campo "Estado Civil" era de texto libre. Gracias a estos comentarios directos, se hicieron los ajustes finales antes del despliegue: se implementó un script de **JavaScript** para formatear el RUT automáticamente y se cambió el campo "Estado Civil" a un menú desplegable. Esto tuvo un doble beneficio: mejoró la experiencia del usuario y aseguró la consistencia de los datos.

En resumen, con estas pruebas se confirmó que la plataforma cumple tanto con los Requisitos Funcionales (**RF**) definidos, como con los Requisitos No Funcionales (**RNF**) principales. Se comprobó que la interfaz es fácil de usar para los usuarios finales (**RNF-01**). Además, el sistema de roles y autenticación (Sanctum) funcionó correctamente (**RNF-02**), y el uso de colas asíncronas aseguró que el sistema se sintiera rápido en tareas importantes (**RNF-03**).

5.3 Limitaciones del Estudio

Aunque “Santa Rita Conectada” se implementó correctamente y obtuvo la validación de sus usuarios principales, es necesario reconocer que hubieron algunas limitaciones. Estas ayudan a definir el alcance real del proyecto y sirven como guía para el trabajo futuro. El objetivo de mencionarlas no es quitarle valor a la herramienta entregada, sino mantener un enfoque serio y definir el impacto real del proyecto en cuestión.

5.3.1 Alcance de la Capacitación y Adopción Sostenida

La **Fase V** de la metodología, que correspondía a la entrega y capacitación (o "transferencia tecnológica"), se completó. Se preparó un **Manual de Usuario** detallado (ver **Anexo C**) y, además, se realizó una sesión de capacitación virtual (ver **Anexo D**) con los miembros de la directiva. En esta reunión se mostraron las funciones principales del sistema y se respondieron sus dudas.

Sin embargo, La principal limitación fue clara desde el principio: una capacitación inicial no garantiza que la plataforma se utilice de forma continua. El éxito a largo plazo depende, sobre todo, de la forma en que la directiva y la comunidad adopten la herramienta, algo que va más allá de lo abordado en este trabajo. Por ejemplo, que la directiva realmente adopte la herramienta, mantenga la disciplina para actualizar los datos y la promueva entre los vecinos. La plataforma ya fue entregada, pero lograr este cambio de mentalidad es un proceso que requiere tiempo.

5.3.2 Enfoque en la Gestión por sobre la Participación Activa

El alcance funcional de esta primera versión se enfocó principalmente en la gestión y la digitalización (Socios, Actas, Tesorería), con el objetivo de resolver los problemas analógicos más urgentes que tenía la directiva. Por ello, la plataforma no incluye aún herramientas para que los ciudadanos participen activamente, como módulos de votación en línea, encuestas, foros de debate o sistemas para reportar problemas del vecindario. Es decir, se fomenta la participación de forma indirecta (al poder acceder a la información), pero no de forma directa (mediante interacción).

5.3.3 Sostenibilidad Técnica y Dependencia de Terceros

La plataforma, aunque es robusta, no funciona sola. Para funcionar, depende directamente de servicios de terceros que tienen costos asociados: el servidor donde está alojada (**Droplet** de **Digital Ocean**), el servicio para enviar los correos (**Brevo**) y la plataforma de notificaciones push (**Firebase Cloud Messaging**). Además, la plataforma necesita un mantenimiento técnico continuo para instalar las actualizaciones de seguridad importantes (del framework **Laravel**, del servidor **PHP**, de las librerías de **Android**) y para hacer las copias de seguridad. Todo esto significa que a futuro se dependerá de un soporte técnico

con competencias en el área, ya que la directiva no tiene los conocimientos técnicos para hacer estas tareas.

5.3.4 Brecha Digital Persistente

"Santa Rita Conectada" es una herramienta para acortar la brecha digital, pero no la elimina por completo. Su efectividad (especialmente la aplicación móvil) depende de que el vecino tenga en su poder un smartphone y una conexión a internet estable. Aquellos miembros de la comunidad que no tengan estos recursos seguirán dependiendo de los canales analógicos antiguos (volantes, llamadas), por lo que la plataforma no puede, por sí sola, reemplazar completamente los métodos tradicionales.

5.3.5 Especificidad de la Solución (Contexto Local)

Finalmente, el sistema se diseñó como una solución a medida para las necesidades particulares que se detectaron en la **Junta de Vecinos N° 4 de Santa Rita**. Por ejemplo, el módulo de Tesorería se adaptó a una lógica de ingresos/egresos puntuales y, por lo tanto, no incluye la gestión de cuotas sociales periódicas. Debido a este "diseño situado", replicar la plataforma en otras juntas de vecinos no podría ser inmediato. Sería necesario adaptarla cuidadosamente para que se ajuste a los estatutos y procesos particulares de cada organización vecinal.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, I., Quirós, C., Marín, R., Medina, L., & Biurrun, A. (2021). Desigualdad digital en Iberoamérica: Retos en una sociedad conectada. Fundación Carolina. Recuperado de https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/06/DT_FC_50.pdf

Ciclo de Vida del Software. (s.f.). Ciclo de Vida del Software [Archivo PDF]. Recuperado de https://ingsw.pbworks.com/f/Ciclo+de+Vida+del+Software.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2017). La nueva revolución digital: de la Internet del consumo a la Internet de la producción. Naciones Unidas. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0d095f57-655b-497a-ba2d-dd7dc638db1a/content

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Cohesión social y desarrollo inclusivo en América Latina: una propuesta para una era de incertidumbres. Naciones Unidas. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47403/4/S2100972_es.pdf

Cordero Rodríguez, M. (2021). Vecinos Digitales: Diseño e implementación de una plataforma de gestión comunitaria (Trabajo de fin de grado). Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/126487/9/ccorderorTFG0121memoria.pdf

Covarrubias Laterra, M. (2017). Memoria colectiva en la localidad de Las Lomas (Tesis de Licenciatura en Antropología Social). Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Recuperado de https://bibliotecadigital.academia.cl/server/api/core/bitstreams/f17847e1-01d1-44be-963b-9daabda1de08/content

División de Organizaciones Sociales / MSGG. (2017). Informe Consulta Participativa sobre Ley N° 19.418 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Recuperado de https://organizacionessociales.gob.cl/wp-content/uploads/2017/09/JJVV-final.pdf

Domínguez Aguirre, J. F., & Dumar Hoyos, J. A. (2023). Transformación digital rural: Impulsando el desarrollo tecnológico y la inclusión en comunidades rurales [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia, Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/5ca62509-96bd-4987-94b2-a4b6d3a983e5/content

Fuentes Álvarez, C. (2020, 23 de noviembre). El éxito detrás de la app chilena Sosafe y su millón de usuarios. La Tercera. Recuperado de https://www.latercera.com/piensa-digital/noticia/el-exito-detras-de-sosafe/1016242/

Fundación Democracia y Desarrollo. (s.f.). #VecinosConectados. Recuperado de https://www.fdd.cl/proyectos/vecinos-conectados/

Fundación para la Innovación Agraria (FIA), & Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU). (2021). Estudio de acceso y uso de internet y TIC's para la vinculación en usuarias/os PRODESAL: Macrozona central. Recuperado de https://www.prodemu.cl/wp-content/uploads/2023/03/articles-121144_archivo_01.pdf

Fundación Telefónica. (2013). Las TIC en el Gobierno abierto: Transparencia, participación y colaboración. Ariel-Fundación Telefónica. Recuperado de https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/media/es/que_hacemos/media/publicaciones/las_tic_en_el_gobierno_abierto1.pdf

Gurstein, M. (2007). What is Community Informatics (and Why Does It Matter)? Polimetrica. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0712.3220

Herrmann, M. G., & van Klaveren, A. (2016). Disminución de la participación de la población en organizaciones sociales durante los últimos trece años en Chile e implicaciones para la construcción de una política de planificación urbana más participativa. EURE (Santiago), 42(125), 175-203. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/eure/v42n125/art08.pdf

Ilustre Municipalidad de Pelarco. (s.f.). Plan de Emergencia Comunal: Comuna de Pelarco - Provincia de Talca. Recuperado de https://www.pelarco.cl/portal/images/archivos/Plan%20Emergencia%20v.1%20(00000002).docx

Jorquera Samter, V., & León Córdoba, R. (2024). ¿Hacia la superación de la brecha digital? Acceso, habilidades y participación de las personas mayores en Chile. Observatorio del Envejecimiento UC - Confuturo. Recuperado de https://observatorioenvejecimiento.uc.cl/wp-content/uploads/2024/06/Poblacion-mayor-%C2%BFHacia-la-superacion-de-la-brecha-digital.pdf

Jorquera Vásquez, C. (2022). Carencias de Chile en el proceso de adaptabilidad digital (Serie Minutas N.º 36-22). Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado de https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33352/1/N_36_22_Carencias_de_Chile_en_adaptabilidad_digital.pdf

Le Blanc, D. (2020). E-participation: a quick overview of recent qualitative trends (Working Paper No. 163). United Nations Department of Economic and Social Affairs. Recuperado de https://www.un.org/esa/desa/papers/2020/wp163_2020.pdf

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14ª ed.). Pearson Educación. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25735w/ld-Sistemas_de_informacion_gerencial_14%20edicion.pdf

Laravel.com. (s.f., a). Laravel - The PHP Framework for Web Artisans. Taylor Otwell. Recuperado el 1 de junio de 2025 de https://laravel.com/

Mallea Bustos, C., Gutiérrez Baeza, V., Ramos Figueroa, Á., & Sayes Layseca, Y. (2024). Tecnología para todas las edades: Guía para adultos mayores sobre el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales. Ediciones Universidad Autónoma de Chile. Recuperado de https://ediciones.uautonoma.cl/index.php/UA/catalog/view/145/245/999

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2023, 17 de agosto). Decreto N° 12 que Establece Norma Técnica de Interoperabilidad. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195125&idVersion=2023-08-17

Ministerio del Interior. (1995, 9 de octubre). Ley N° 19.418: Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30785

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones. (2017). IX Encuesta de acceso y usos de Internet - Informe final. Recuperado de https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_Internet_2017.pdf

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (1999, 28 de agosto). Ley N° 19.628: Sobre Protección de la Vida Privada. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599&idVersion=2023-05-09&idParte=

Municipalidad de Talca. (s.f.). Estatuto Juntas de Vecinos [Documento en línea]. Recuperado de https://www.talca.cl/dideco/documentos/Estatus/ESTATUTO%20JUNTAS%20DE%20VECINOS.pdf

Naser, A. (coord.) (2021). Gobernanza digital e interoperabilidad gubernamental: una guía para su implementación. CEPAL. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/6a12e389-3dcb-4cba-830a-99f038835423/content

Reyes García, P., & Vernal-Vilicic, T. P. (2021). Apropiación de TIC como herramienta de organización comunitaria y desarrollo humano en Santa Julia, Chile. Revista CTS, 16(48), 85-103. Recuperado de https://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/249/214

Rivera Polo, F.A. (2023). Brecha digital e inclusión social en Chile (Minuta Informe N° 46-23). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/34246/1/Minuta_46_2023_Brecha_Digital_e_Inclusion_rev.pdf

Roberts, R. (2020). Sobre la digitalización del Estado de Chile: Políticas en curso (Asesoría Técnica Parlamentaria SUP 124945). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28623/1/BCN_Gobierno_Digital_Chile_2020.pdf

Roberts, R. (2022). Conectividad efectiva: resultados a consulta a expertos. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33774/1/BCN_consulta_expertos_conectividad_efectiva_2022r.pdf

Silva, P., Delerue Matos, A., & Martínez-Pecino, R. (2022). The Contribution of the Internet to Reducing Social Isolation in Individuals Aged 50 Years and Older: Quantitative Study of Data From the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Journal of Medical Internet Research, 24(1), e20466. https://doi.org/10.2196/20466

Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). (2017). IX Encuesta de acceso y usos de Internet - Informe final. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Recuperado de https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_Internet_2017.pdf

Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). (2024). El 94,3 % de los hogares en Chile declara tener acceso propio y pagado a Internet. Recuperado de

https://www.subtel.gob.cl/el-943-de-los-hogares-en-chile-declara-tener-acceso-propio-y-pagado-a-internet-segun-datos-de-la-subtel/

Vecina Merchante C. y Calvo Sastre A. (2024). La visión de las asociaciones de vecinos/as sobre su función comunitaria y el grado de integración en otras acciones del territorio. Un estudio de caso desde su autovaloración. Cuadernos de Trabajo Social, 37(1), 5-27. https://doi.org/10.5209/cuts.88690

Vecinos 360. (s.f.). Administración eficiente, vecinos felices. Recuperado el 3 de junio de 2025, de https://vecinos360.com/

ANEXOS

Anexo A: Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica



SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

FOLIO : 500611001292

Código Verificación: 19a30237a670

500611001292

REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Fecha Emisión 26-02-2025

DATOS PERSONA JURÍDICA

INSCRIPCIÓN	:	N°256839 con fecha 09-02-1990.
NOMBRE PJ	:	JUNTA DE VECINOS N° 4 SANTA RITA
DOMICILIO	:	SANTA RITA S/N PELARCO REGION DEL MAULE
NATURALEZA	:	ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
FECHA CONCESIÓN PJ	:	09-02-1990
DECRETO/RESOLUCIÓN	:	00000
ESTADO PJ	:	VIGENTE

DIRECTORIO

ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA	:	04-03-2023
DURACIÓN DIRECTIVA	:	3 AÑOS

CARGO	NOMBRE	R.U.N.
PRESIDENTE	MARISOL DE LOS ANGELES GONZALEZ PEÑALOZA	11.894.686-3
SECRETARIO	VIVIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ ARAYA	15.612.365-K
TESORERO	NELLY DEL CARMEN VERGARA CARTER	7.989.669-1
1er DIRECTOR	VICTOR JESUS RAMIREZ RAMIREZ	13.304.830-8
2do DIRECTOR	MARCELA VERONICA MORALES ROJAS	11.372.812-4

La información de este certificado, respecto del directorio, corresponde a la última actualización comunicada con fecha 04-03-2023 y que fuera aportada por el Ministerio de Justicia o las Municipalidades del país, según sea el caso.

FECHA EMISIÓN: 26 Febrero 2025, 23:44.

Exento de Pago
Impreso en:
REGION :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

Timbre electrónico SRCel

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Oficina Internet CHILE

Víctor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

www.registrocivil.gob.cl

Anexo B: Cuestionario de Levantamiento de Requisitos

Módulo/Área	Hallazgo Clave (Diagnóstico)	Requisito Funcional Derivado
Gestión de Socios	El registro se guarda 100% manual en un libro físico. Se reporta como la tarea "más lenta y difícil" y complica la búsqueda de datos.	**RF-01**: Creación de un módulo digital (CRUD) para la gestión de socios.
Gestión de Actas	El proceso es manual: se escribe el acta en un libro y se firma al final de la asamblea. El único respaldo es el libro físico.	**RF-02**: Creación de un módulo digital para subir y respaldar las actas en PDF.
Comunicación	Se usan canales dispersos e informales (WhatsApp, redes sociales, llamadas, "de boca en boca"). No existe un canal oficial.	**RF-06**: Creación de un sistema de "Comunicados" multicanal (Push y Email) como canal oficial.
Participación Juvenil	Se reporta que los jóvenes no participan. Las sugerencias para motivarlos incluyen "actividades deportivas" y "temas de interés para jóvenes".	**OE-03**: (Objetivo) Facilitar la participación juvenil mediante canales digitales modernos (la app).
Tesorería (Cuotas)	Hallazgo Crítico: La junta "no cobra cuota social". La gestión financiera se basa en ingresos y egresos puntuales de proyectos.	**RF-03**: El módulo de Tesorería no debe ser un sistema de "cuotas", sino un registro de "Ingresos" y "Egresos".
Tesorería (Balance)	La rendición de cuentas (balance) se realiza una vez al año, de forma manual, y se presenta en una pizarra o en asamblea.	**RF-04**: Creación de un módulo de Tesorería con balance automático y en tiempo real para transparencia continua.

Módulo/Área	Hallazgo Clave (Diagnóstico)	Requisito Funcional Derivado
Fondos y Subsidios	La directiva confirma que postula frecuentemente a fondos y que siempre se les solicitan los mismos documentos (Personalidad Jurídica, Vigencia, Lista de Socios, Estatutos, Actas, RUT, etc.).	**RF-10**: Creación de un módulo de "Archivo Digital" (Documentos) para tener un repositorio centralizado de todos los archivos necesarios para postulaciones.

Tabla B.1: Resumen de Hallazgos Clave del Cuestionario.

Evidencia del Método Analógico

Como parte del cuestionario, se solicitó a la directiva adjuntar fotografías de sus métodos de registro actuales. Estas imágenes confirmaron la dependencia del registro manual en papel.

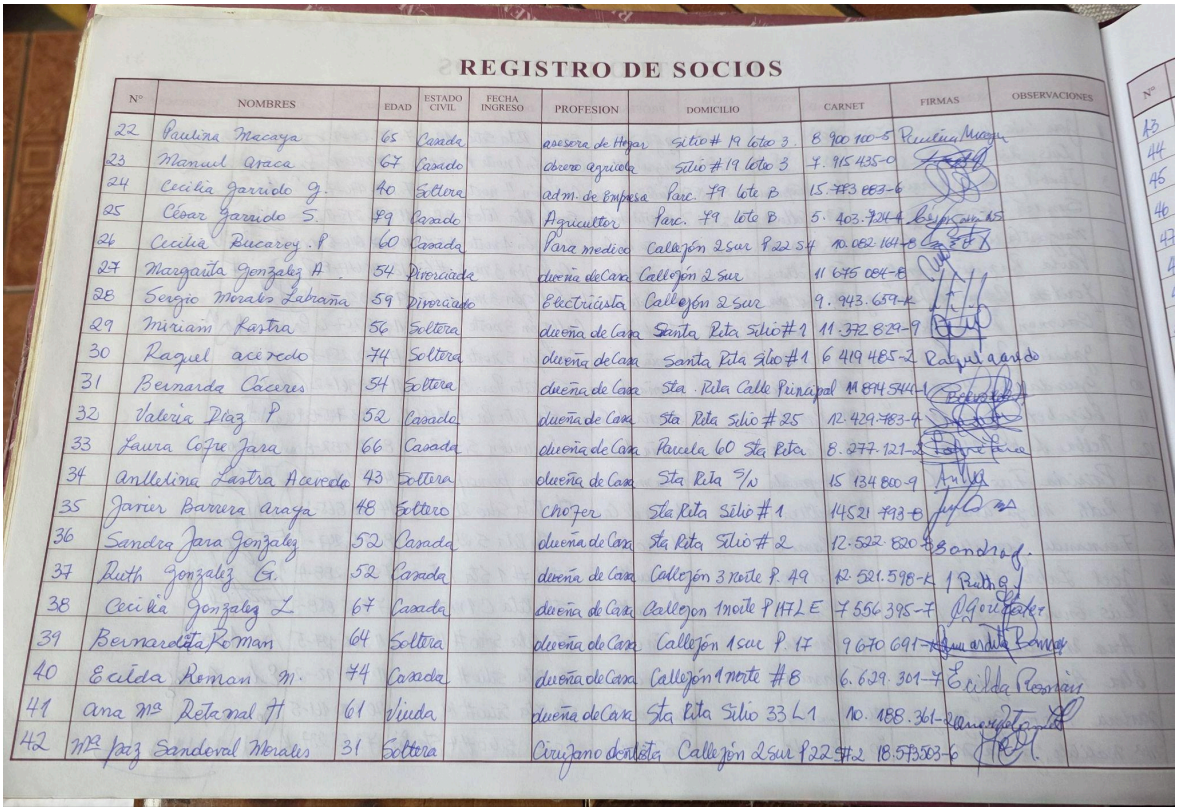


Figura B.1: Fotografía del Libro de Registro de Socios (método analógico).

Anexo C: Manual de Usuario "Santa Rita Conectada"

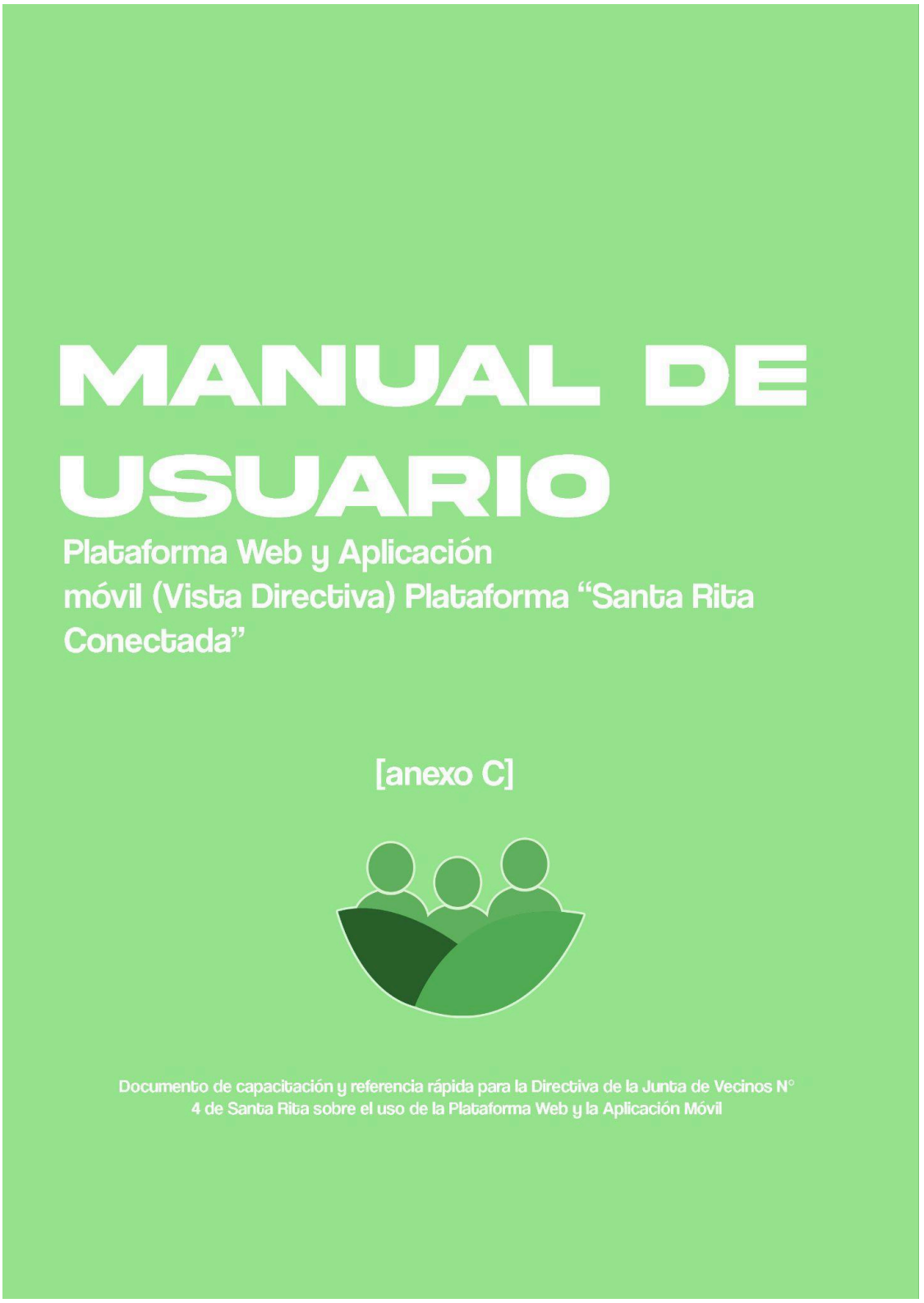


Figura C.1: Portada del Manual de Usuario de "Santa Rita Conectada"

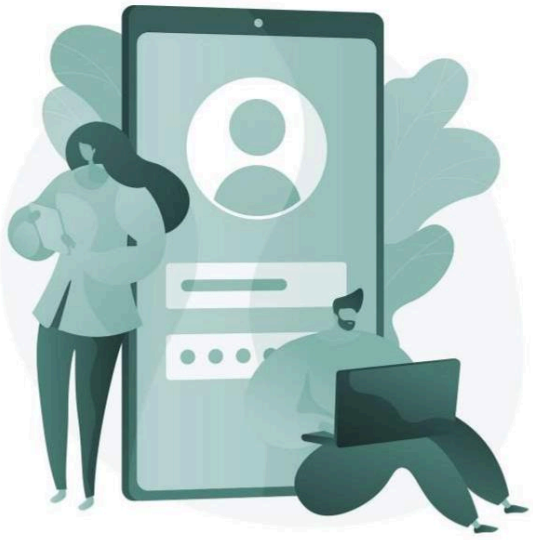
1.- Introducción:

Bienvenido/a al manual de usuario de "Santa Rita Conectada" para la Directiva. Este sistema te proporciona las herramientas para gestionar la información de la Junta de Vecinos de forma digital y comunicarte eficientemente con los socios.

Tienes dos herramientas a tu disposición:

Plataforma Web: Accesible desde cualquier computador con navegador web (santaritaconectada.cl). Ofrece la gestión completa de todos los módulos (Socios, Actas,Tesorería, etc.). Es la herramienta principal para tareas administrativas detalladas.

Aplicación Móvil: Diseñada para tu teléfono o tablet Android. Te permite consultar rápidamente el estado de la organización (resúmenes, listas) y enviar comunicados urgentes desde cualquier lugar. Es ideal para supervisión y comunicación en movilidad.
Ambas herramientas se complementan. Este manual te guiará en el uso de ambas.



SANTARITA CONECTADA

Figura C.2: Introducción al Manual de Usuario de “Santa Rita Conectada”

2.- ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Para ingresar, necesitarás el correo electrónico y la contraseña asignados.

2.1. Acceso a la Plataforma Web (Computador)

Abre tu navegador web (Chrome, Edge, Firefox, etc.).
Ingresa a la dirección: https://santaritaconectada.cl/login
Usa el correo electrónico y la contraseña asignados para iniciar sesión.
Haz clic en "Acceder".



SANTARITA CONECTADA

Figura C.3: Interfaz de Ingreso (Vista Web)



Figura C.4: Interfaz de Ingreso (Vista Móvil)

2.3 GESTIONAR MI PERFIL Y CONTRASEÑA (WEB).

Nota: La gestión de tu perfil y el cambio de contraseña se realizan a través de la Plataforma Web.

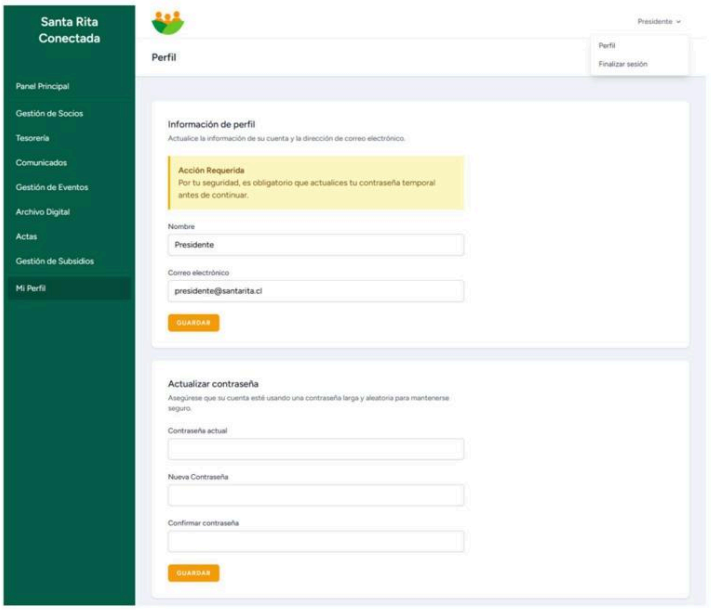
Ingresa a la Plataforma Web.

Haz clic en tu nombre de usuario (arriba a la derecha).

Selecciona "Perfil".

Aquí puedes actualizar tu nombre, correo electrónico y cambiar tu contraseña. Es fundamental mantenerla segura y actualizada periódicamente.

Haz clic en **"Guardar"** al finalizar.



SANTARITA CONECTADA

Figura C.5: Gestión de Perfil y Contraseña (Vista Web)

3. EL PANEL DE CONTROL (DASHBOARD).

El Dashboard es tu pantalla principal al ingresar y te da una vista rápida del estado de la organización.

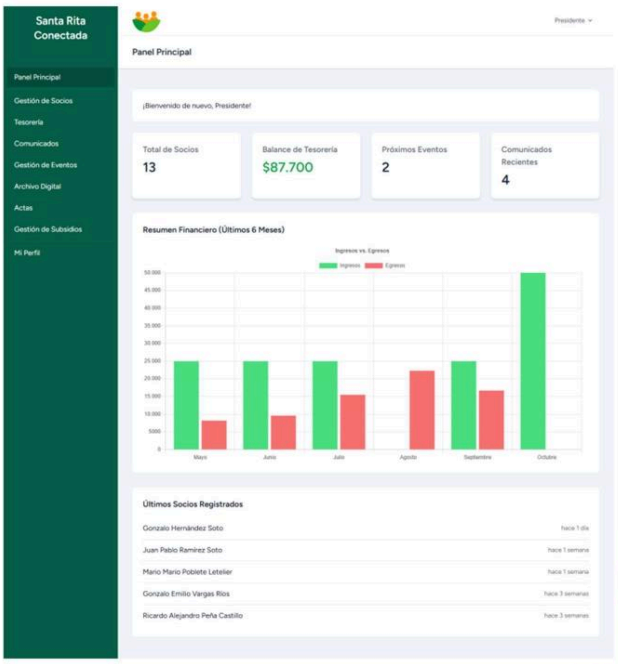
3.1. Dashboard Web

Muestra Tarjetas resumen: Total de Socios, Balance Actual, Comunicados recientes, Próximos Eventos.

Presenta un Gráfico de Ingresos vs. Egresos de los últimos meses.

Incluye una Lista con los últimos socios registrados.

La navegación a los módulos se realiza a través del menú lateral izquierdo.





SANTARITA CONECTADA

Figura C.6: Panel Principal (Vista Web)

3.2 DASHBOARD MÓVIL.

Muestra Tarjetas resumen similares a la web (Socios, Balance, Comunicados, Eventos).

Presenta un Gráfico de barras con el Flujo Financiero de los últimos 6 meses.

En la barra superior, verás un saludo y el botón para cerrar sesión.

La navegación principal se realiza tocando las Tarjetas Resumen para ir a las secciones correspondientes (Lista de Socios, Historial de Tesorería, etc.).



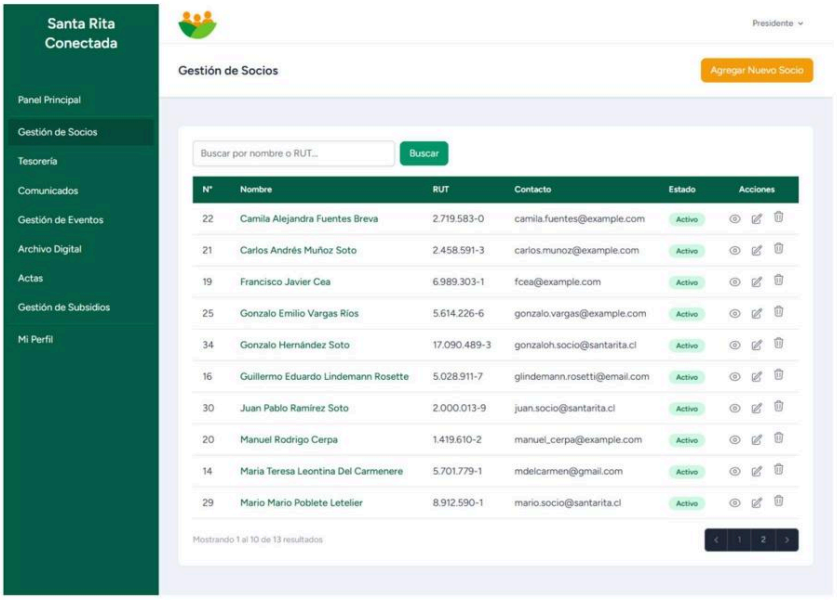
Figura C.7: Panel Principal (Vista Móvil)

4. GESTIÓN DE SOCIOS.

Este módulo reemplaza el antiguo libro de registro físico.

4.1. Ver Lista y Buscar Socios (Web y Móvil)

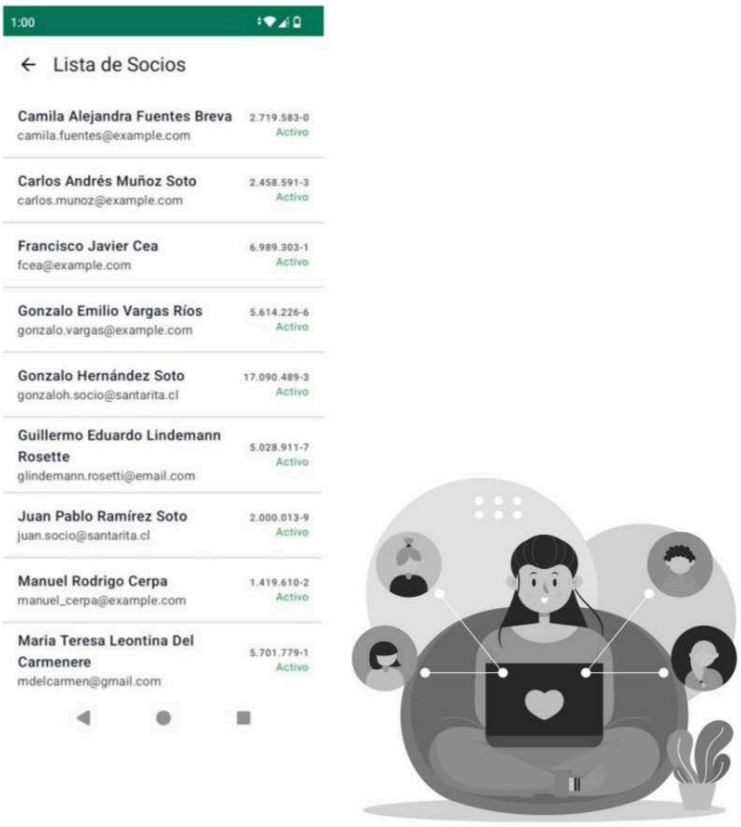
Web: Accede desde el menú lateral > "Socios". Verás la lista completa con opciones de búsqueda, paginación y botones de acción (Ver, Editar, Eliminar).



SANTARITA CONECTADA

Figura C.8: Gestión de Socios (Vista Web)

Móvil: Toca la tarjeta "Socios" en el Dashboard. Verás una lista simplificada con Nombre, RUT y Estado. Puedes deslizar hacia abajo para refrescar (Pull-to-Refresh).



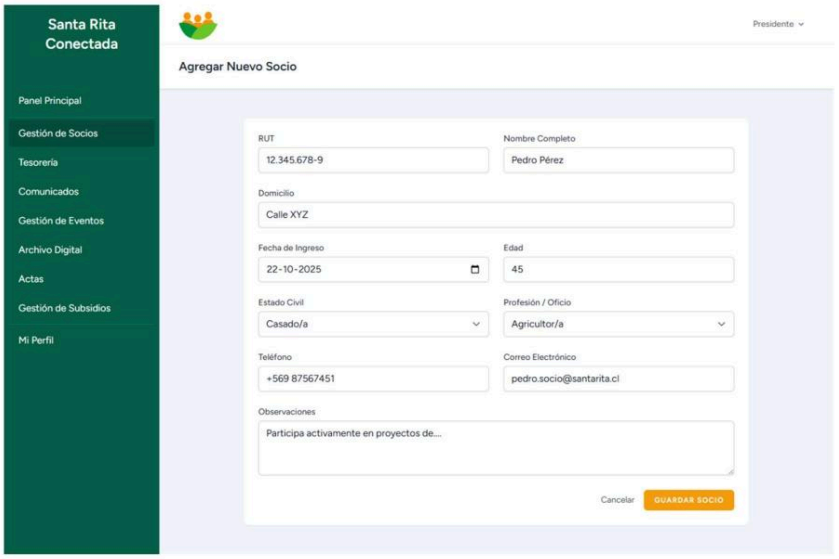
SANTARITA CONECTADA

Figura C.9: Lista de Socios (Vista Móvil)

4.2 REGISTRAR Y EDITAR SOCIOS (SOLO WEB).

Nota: El registro de nuevos socios y la edición detallada de sus datos se realiza exclusivamente a través de la Plataforma Web.

En la Plataforma Web, ve a la sección "**Socios**".
Para registrar: Haz clic en "**Agregar Nuevo Socio**". Completa el formulario con los datos (RUT, Nombre, Domicilio, Fecha Ingreso, Estado civil, etc.) y haz clic en "Guardar".
P
ara editar: En la lista, haz clic en el ícono de "Editar" (lápiz) del socio deseado. Modifica los datos en el formulario y haz clic en **"Guardar"**



SANTARITA CONECTADA

Figura C.10: Registro y Edición de Socios (Vista Web)



Figura C.11: Lista de Comunicados (Vista Móvil y Web)

5.2 CREAR Y ENVIAR UN COMUNICADO (WEB).

En la Plataforma Web, ve a "Comunicados" y haz clic en "Nuevo Comunicado".

Escribe un Título claro y el Contenido del mensaje.

Haz clic en "Guardar". Esto lo guarda como Borrador, ¡NO lo envía aún!

En la lista de comunicados, busca tu borrador y haz clic en el botón de "Enviar" (puede estar dentro de un menú "Acciones").



SANTARITA CONECTADA

Figura C.12: Creación y Envío de Comunicados (Vista Web)

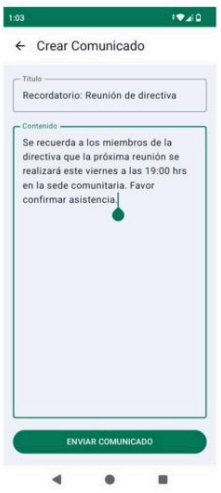
5.3 CREAR Y ENVIAR UN COMUNICADO (MÓVIL).

Ideal para avisos rápidos o urgentes.

En el Dashboard de la App Móvil, toca el botón flotante redondo con un "+" (FAB).

Se abrirá el formulario. Escribe el Título y el Contenido.

Presiona el botón "ENVIAR COMUNICADO" en la parte inferior.



5.4. ¡Importante! Consideraciones al Enviar

La acción de "**Enviar**" (tanto en Web como en Móvil) es irreversible.

Al enviar, el sistema despacha inmediatamente:

Notificaciones Push a la app móvil de los socios.

Correos Electrónicos a los socios activos con email registrado.

Revisa bien el contenido antes de confirmar el envío.

SANTARITA CONECTADA

Figura C.13: Creación y Envío de Comunicados (Vista Móvil)



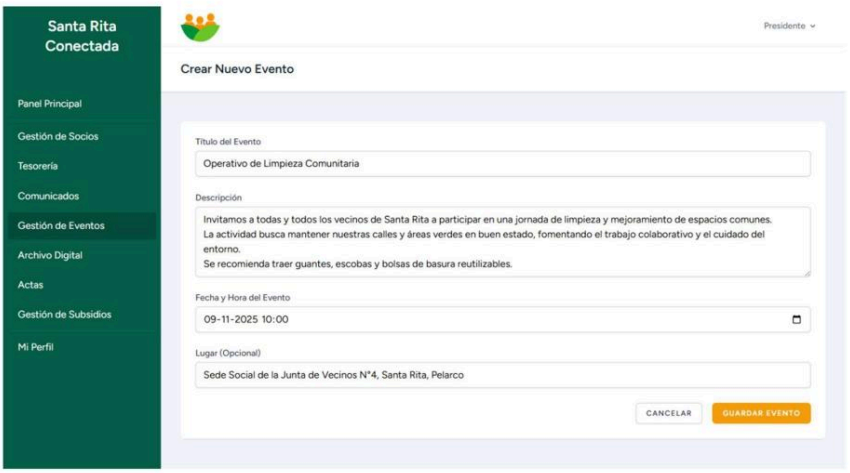
Figura C.14: Lista de Eventos (Vista Móvil y Web)

6.2 CREAR Y EDITAR EVENTOS (SOLO WEB).

Nota: La creación y edición de eventos se realiza a través de la Plataforma Web.

En la Plataforma Web, ve a "Eventos" y haz clic en "Agregar Nuevo Evento". Completa el Título, Descripción, Fecha y Hora, y Lugar (opcional).

Haz clic en "Guardar".



Desde la lista web, puedes Editar o Eliminar eventos

SANTARITA CONECTADA

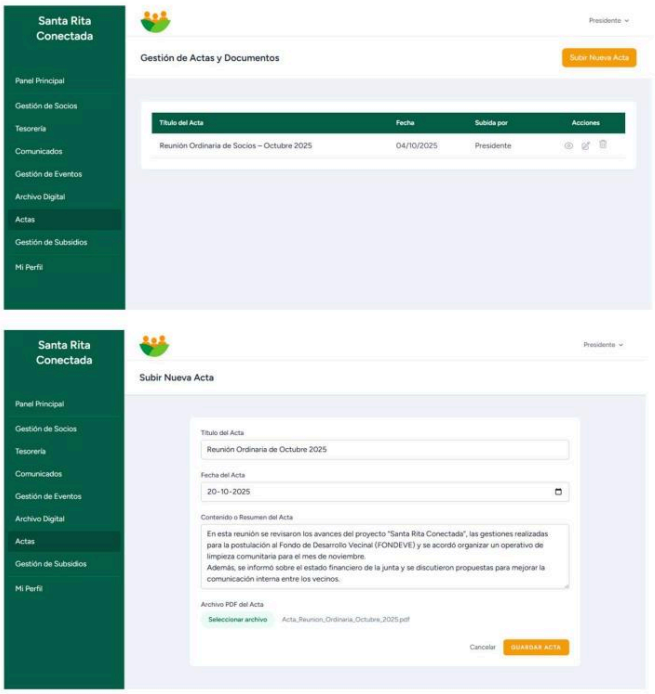
Figura C.15: Creación y Edición de Eventos (Vista Web)

7. GESTIÓN DE ACTAS (SOLO WEB).

Nota: La gestión completa de Actas (subir, editar, eliminar) se realiza exclusivamente a través de la Plataforma Web. (Acceso: Menú lateral > Actas)

7.1. Ver Lista de Actas
Muestra todas las actas subidas, ordenadas por fecha.

7.2. Subir una Nueva Acta (PDF)
Haz clic en "+ Nueva Acta".
Completa Título, Fecha y Contenido (resumen).
Haz clic en "Seleccionar archivo" y elige el PDF del acta.
Haz clic en "Guardar".
Puedes "Ver", "Editar" o "Eliminar" actas desde la lista.



SANTARITA CONECTADA

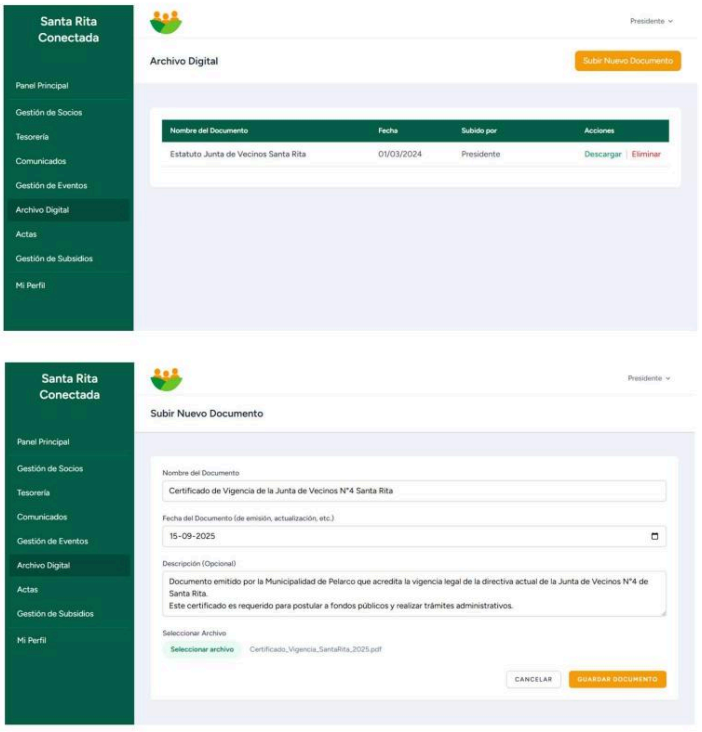
Figura C.16: Gestión de Actas (Vista Web)

8. ARCHIVO DIGITAL (DOCUMENTOS) (SOLO WEB).

Nota: La gestión del Archivo Digital (subir, eliminar documentos importantes) se realiza exclusivamente a través de la Plataforma Web. (Acceso: Menú lateral > Archivo Digital)

8.1. Ver Lista de Documentos
Muestra todos los documentos institucionales (estatutos, reglamentos).

8.2. Subir un Nuevo Documento
Haz clic en "**Subir Nuevo Documento**".
Completa Título, Tipo y Descripción.
Haz clic en "**Seleccionar archivo**" y elige el archivo.
Haz clic en "**Guardar**".
Puedes "**Descargar**" o "**Eliminar**" documentos desde la lista



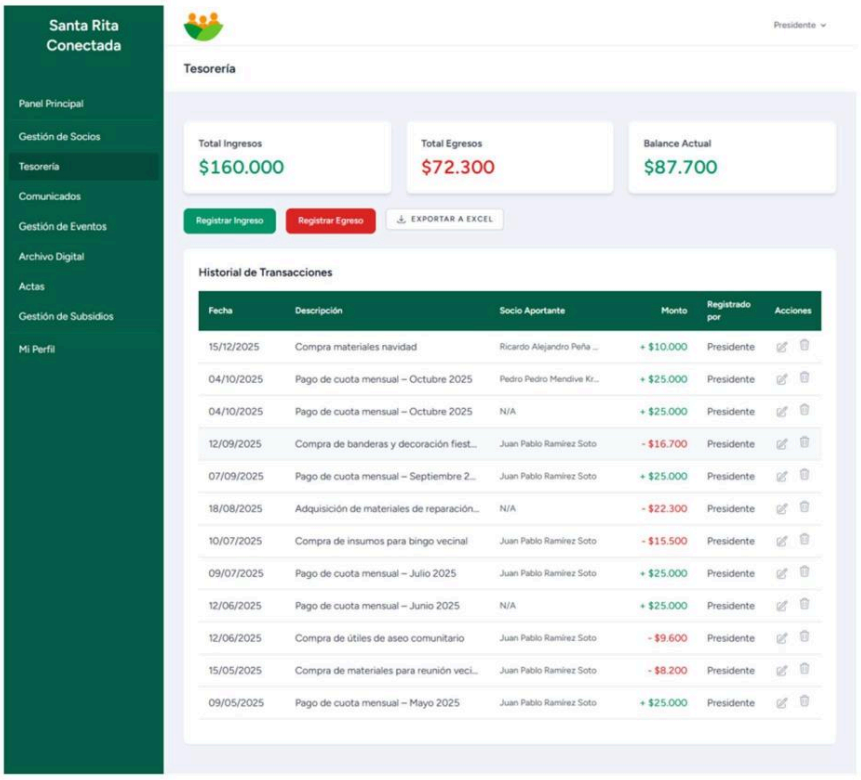
SANTARITA CONECTADA

Figura C.17: Gestión de Documentos (Vista Web)

9. GESTIÓN DE TESORERÍA.

Control financiero y transparencia.

9.1. Ver Balance y Listado (Web y Móvil)
Web: Accede desde el menú lateral > "Tesorería". Muestra Totales (Ingresos, Egresos,
Balance) en la parte superior y el historial detallado abajo.



Móvil: Toca la tarjeta "Balance" en el Dashboard. Muestra el historial detallado de transacciones (Fecha, Descripción, Tipo, Monto). Puedes refrescar deslizando hacia abajo.

SANTARITA CONECTADA

Figura C.18: Gestión de Tesorería (Vista Web)



Figura C.19: Gestión de Tesorería (Vista Móvil)

9.2 REGISTRAR INGRESO / EGRESO (SOLO WEB).

Nota: El registro de nuevas transacciones se realiza exclusivamente a través de la Plataforma Web.

En la Plataforma Web, ve a "**Tesorería**".

Haz clic en "**Registrar Ingreso**" o "**Registrar Egreso**".
Completa Fecha, Monto, Descripción.
Opcional: Selecciona el Socio asociado (si es un aporte).
Opcional: Adjunta un Comprobante (foto o PDF).

Haz clic en "**Guardar**". El balance se actualizará.



SANTARITA CONECTADA

Figura C.20: Registro de Ingreso/Egreso (Vista Web)



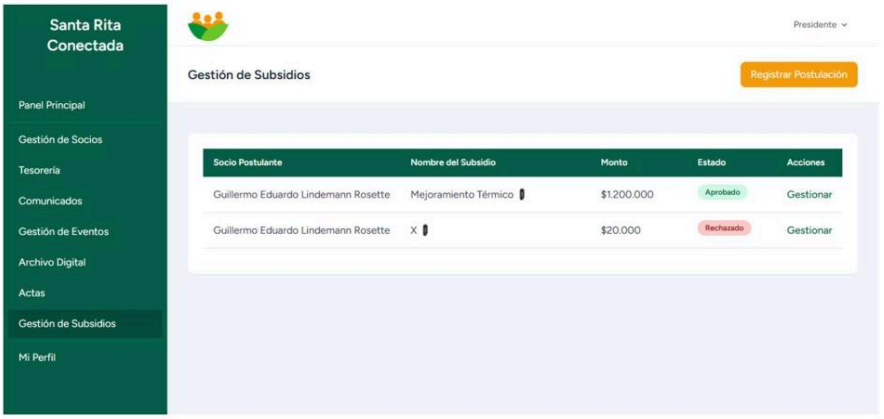
Figura C.21: Exportar a Excel (Vista Web)

10. GESTIÓN DE SUBSIDIOS (SOLO WEB).

Nota: El seguimiento y gestión de las postulaciones a subsidios se realiza exclusivamente
a través de la Plataforma Web. (Acceso: Menú lateral > Subsidios)

10.1. Ver Lista de Postulaciones
Muestra todas las postulaciones registradas, indicando socio, monto y estado actual.

10.2. Gestionar una Postulación
En la lista, haz clic en "**Gestionar**" junto a la postulación deseada.
Verás los detalles. Actualiza el Estado (ej: "Aprobado", "Rechazado").
Añade Observaciones de la Directiva si es necesario.
Haz clic en "**Guardar**".



SANTARITA CONECTADA

Figura C.22: Gestión de Subsidios (Vista Web)

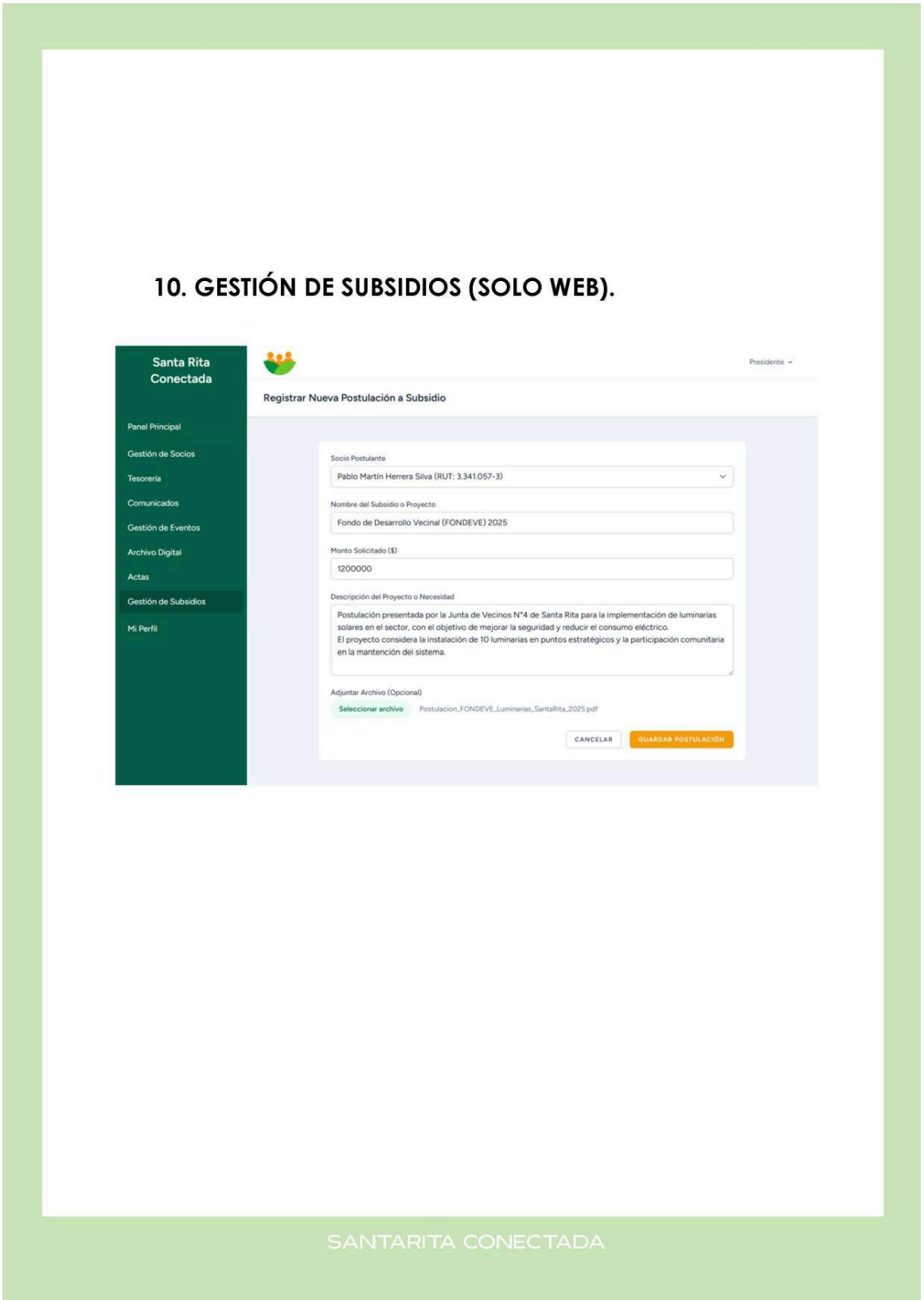
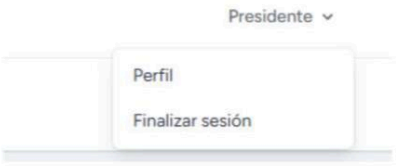


Figura C.23: Gestión de Subsidios (Vista Web)

11. CERRAR SESIÓN.

Cuando termines de usar la plataforma, cierra tu sesión por seguridad.

11.1. Cerrar Sesión (**Web**)
Haz clic en tu nombre de usuario (arriba a la derecha).
Selecciona "**Cerrar sesión**".



11.2. Cerrar Sesión (**Móvil**)

Ve al Panel de Control (Dashboard).
Toca el ícono de "**Cerrar Sesión**" en la barra superior, a la derecha.



SANTARITA CONECTADA

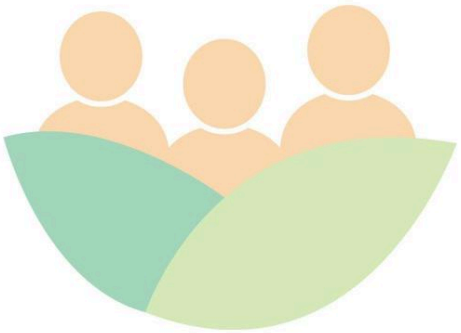
Figura 24: Cerrar Sesión (Vista Web y Móvil)

12. SOPORTE TÉCNICO.

Este manual cubre las funciones principales. Para cualquier duda, problema o sugerencia sobre la plataforma "Santa Rita Conectada", por favor contactar a:

Gonzalo Mauricio Hernández Soto Email: ghernandez19@alumnos.utalca.cl

Diego Alejandro González Sepúlveda Email:disepulveda17@alumnos.utalca.cl
Teléfono: +569 85743257



SANTARITA CONECTADA

Figura 25: Información de Soporte Técnico Plataforma “Santa Rita Conectada”

Anexo D: Sesión de Capacitación Virtual

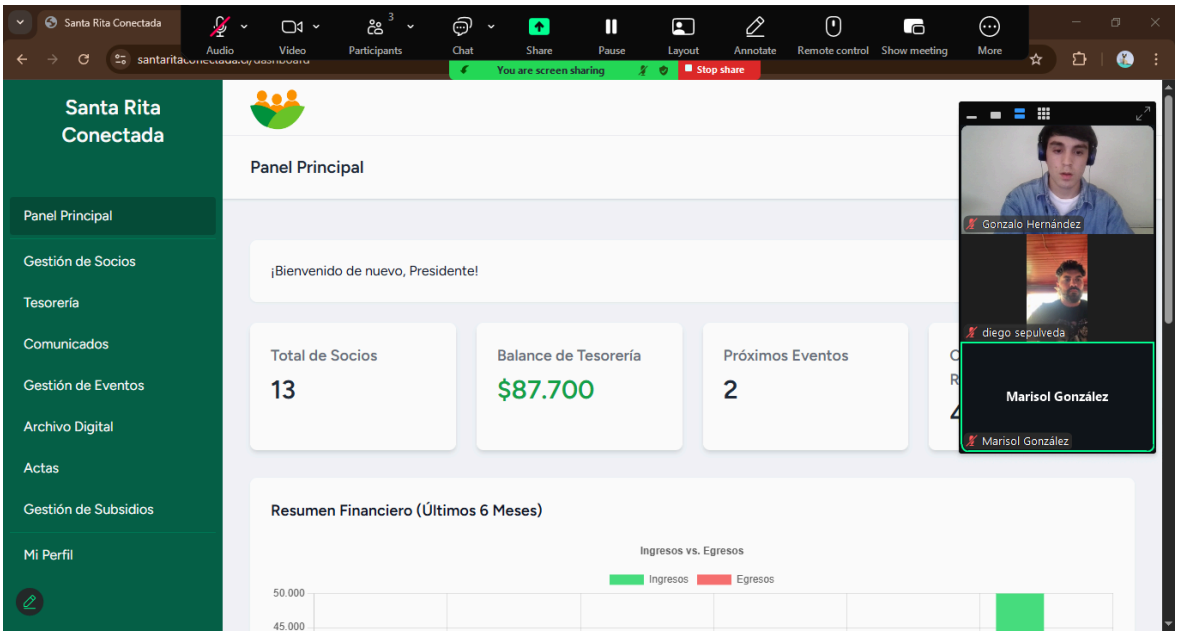


Figura D.1: Captura de Pantalla de la Sesión de Capacitación Virtual.

Anexo E: Datos Crudos de la Encuesta de Validación

A continuación, se presentan los datos crudos (anonimizados) recolectados a través de la encuesta de validación en **Google Forms**. Estos datos son la fuente de los gráficos presentados en el **Capítulo 5.2** (**Figuras 18** a **21**). Las respuestas (4 en total) corresponden a los miembros de la directiva que participaron en la validación.

Participante (Anónimo)	Q1: Facilidad de Uso (1-5)	Q2: Mejora de Gestión (1-5)	Q3: Confianza Tesorería (1-5)	Q4: Utilidad Comunicados (1-5)
Participante 1	5	5	5	5
Participante 2	5	5	5	5
Participante 3	5	5	5	4
Participante 4	5	5	3	5

Tabla E.1: Respuestas de la Encuesta de Validación